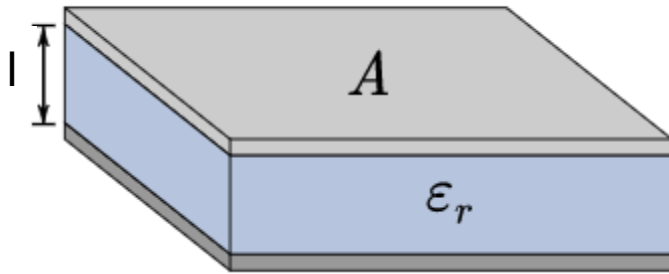


Übersicht über die Vorlesung

1. Grundlagen der Quantenmechanik
2. Elektronische Zustände
3. Vom Wasserstoffatom zum Periodensystem der Elemente
4. Elektronen in Kristallen
5. Halbleiter
6. Quantenstatistik für Ladungsträger
7. Dotierte Halbleiter
8. Halbleiter im Nichtgleichgewicht
9. Der pn-Übergang
10. Dioden
 - 10.1 Gleichrichtung, Solarzellen, Leuchtdioden
 - 10.2 Zener- und Avalanche Dioden
 - 10.2 AC-Verhalten
 - 10.3 Schottky-Dioden und Ohm'sche Kontakte
11. MOSFETs
12. Bipolartransistoren

Sperrschichtkapazitäten des pn-Übergangs

Plattenkondensator

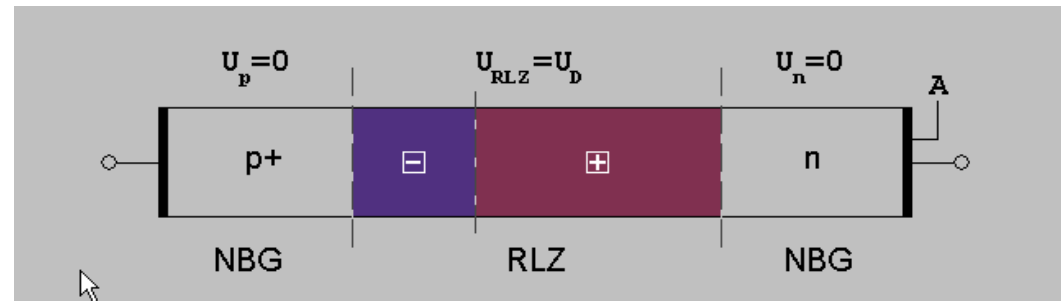
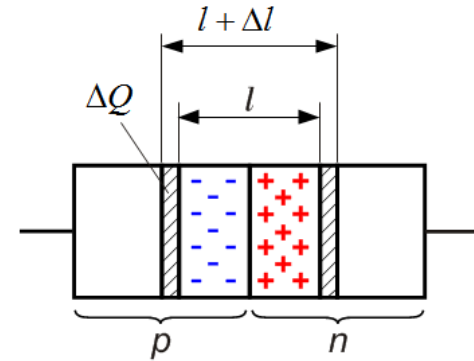


$$C_s = \frac{\varepsilon \varepsilon_0}{l} A$$

Differentielle Kapazität: $C_s = \left| \frac{dQ}{dU} \right|$

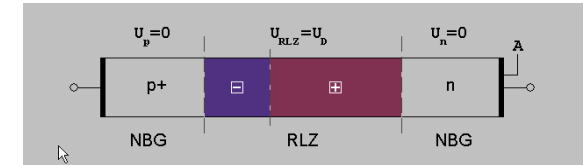
-die gespeicherte Ladung wird mit zunehmender Rückwärtsspannung größer

pn-Diode



Erinnerung:

Ausdehnung der RLZ



Ladungsneutralität: $n_D I_n = n_A I_p \Rightarrow I_p^2 = \frac{n_D^2}{n_A^2} I_n^2 \quad (4)$

Für den Potentialverlauf im p- bzw. im n-Bereich wurden oben explizite Ausdrücke abgeleitet. Aus der Forderung nach Stetigkeit von $\varphi(x)$ an der Stelle $x=0$ folgt:

$$\frac{en_A}{2\epsilon\epsilon_0} I_p^2 = -\frac{en_D}{2\epsilon\epsilon_0} I_n^2 + U_D$$

Durch Ausnutzen der Neutralitätsbedingung (4) kommt man zu:

$$I_n^2 \left(\frac{en_A}{2\epsilon\epsilon_0} \frac{n_D^2}{n_A^2} + \frac{en_D}{2\epsilon\epsilon_0} \right) = U_D$$

Auflösen nach I_n liefert dann:

$$I_n = \sqrt{\frac{2\epsilon\epsilon_0 U_D}{e} \frac{\frac{n_A}{n_D}}{n_D + n_A}}$$

Ebenso kann dann I_p bestimmt werden:

$$I_p = \sqrt{\frac{2\epsilon\epsilon_0 U_D}{e} \frac{\frac{n_D}{n_A}}{n_D + n_A}} = \sqrt{\frac{2\epsilon\epsilon_0 U_D}{e} \frac{n_D}{n_D n_A + n_A^2}}$$

Erinnerung:

Ausdehnung der RLZ

Die Gesamtausdehnung der Raumladungszone ergibt sich dann als Summe der einzelnen Breiten der RLZs:

Mit ein bisschen Bruchrechnung kommt man zu:

$$I = I_p + I_n = \dots = \sqrt{\frac{2\varepsilon\varepsilon_0 U_D}{e}} \sqrt{\frac{1}{n_D} + \frac{1}{n_A}} = \sqrt{\frac{2\varepsilon\varepsilon_0 U_D}{e}} \sqrt{\frac{n_A + n_D}{n_D n_A}}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{I} = \sqrt{\frac{e}{2\varepsilon\varepsilon_0 U_D}} \sqrt{\frac{n_D n_A}{n_A + n_D}} \quad \text{bzw. mit Vorspannung} \quad \frac{1}{I} = \sqrt{\frac{e}{2\varepsilon\varepsilon_0 (U_D - U)}} \sqrt{\frac{n_D n_A}{n_A + n_D}}$$

Die Dicke der RLZ nimmt mit $\sqrt{(U_D - U)}$ zu.

Erinnerung:

Ausdehnung der RLZ

Die Gesamtausdehnung der Raumladungszone ergibt sich dann als Summe der einzelnen Breiten der RLZs:

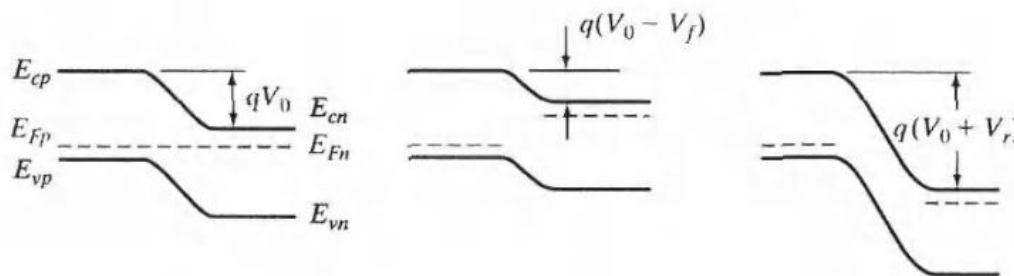
Mit ein bisschen
Bruchrechnung kommt man zu:

$$l = l_p + l_n = \dots = \sqrt{\frac{2\varepsilon\varepsilon_0 U_D}{e}} \sqrt{\frac{1}{n_D} + \frac{1}{n_A}} = \sqrt{\frac{2\varepsilon\varepsilon_0 U_D}{e}} \sqrt{\frac{n_A + n_D}{n_D n_A}}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{l} = \sqrt{\frac{e}{2\varepsilon\varepsilon_0 U_D}} \sqrt{\frac{n_D n_A}{n_A + n_D}}$$

bzw. mit Vorspannung

$$\frac{1}{l} = \sqrt{\frac{e}{2\varepsilon\varepsilon_0 (U_D - U)}} \sqrt{\frac{n_D n_A}{n_A + n_D}}$$

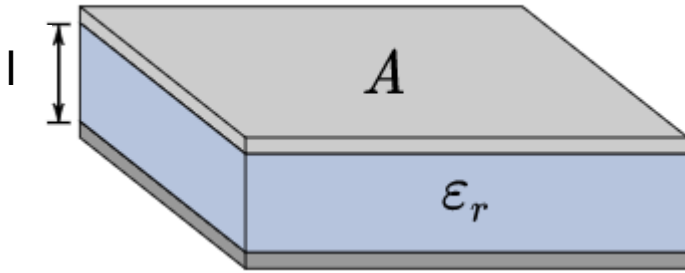


Hinweis auf amerikanische
Nomenklatur:

$$(U_D - U) \hat{=} (V_0 - V_f) \hat{=} (V_{bi} - V) \quad 5$$

Sperrschichtkapazitäten des pn-Übergangs

Plattenkondensator



$$C = \frac{\epsilon \epsilon_0}{l} A$$

differentielle Kapazität:

$$C_s = \left| \frac{dQ}{dU} \right|$$

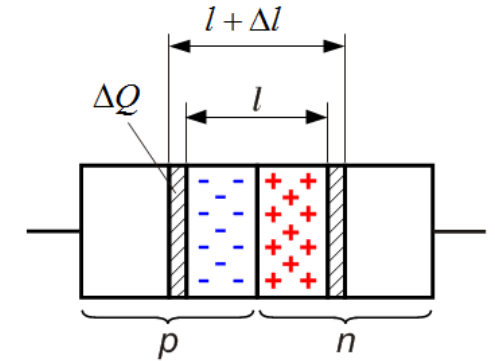
Änderung der Ladung in der RLZ bei
Änderung der anliegenden Spannung:

$$l_p = \sqrt{\frac{2\epsilon\epsilon_0(U_D - U)}{e} \frac{n_D}{n_D n_A + n_A^2}}$$

Es muss nur eine Seite betrachtet werden; da betragsmäßig gleich große Gegenladung auf der anderen Seite der RLZ.

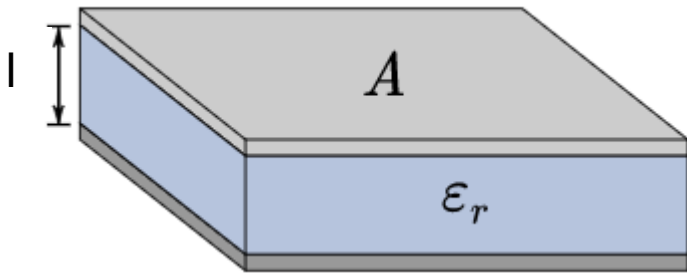
$$C_s = \left| \frac{dQ}{dU} \right| = -en_A A \frac{dl_p}{dU} =$$

pn-Diode



Sperrschichtkapazitäten des pn-Übergangs

Plattenkondensator



$$C = \frac{\epsilon \epsilon_0}{l} A$$

differentielle Kapazität:

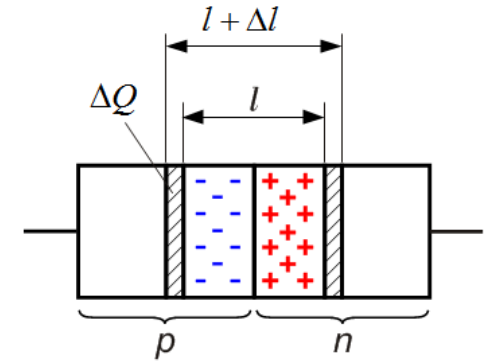
$$C_s = \left| \frac{dQ}{dU} \right|$$

Änderung der Ladung in der RLZ bei
Änderung der anliegenden Spannung:

$$l_p = \sqrt{\frac{2\epsilon\epsilon_0(U_D - U)}{e} \frac{n_D}{n_D n_A + n_A^2}}$$

Es muss nur eine Seite betrachtet werden; da betragsmäßig gleich große Gegenladung auf der anderen Seite der RLZ.

pn-Diode



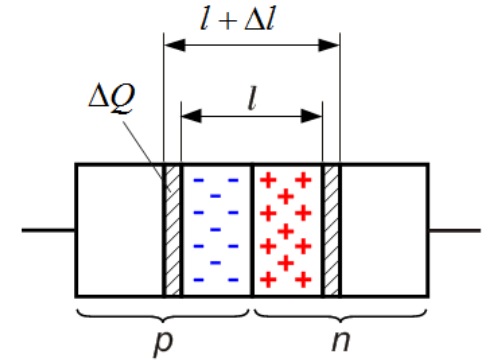
$$\begin{aligned} C_s &= \left| \frac{dQ}{dU} \right| = -en_A A \frac{dl_p}{dU} = \\ &= -en_A A \frac{d}{dU} \sqrt{\frac{2\epsilon\epsilon_0}{e} \frac{n_D}{n_D n_A + n_A^2} (U_D - U)} \end{aligned}$$

Sperrschichtkapazitäten des pn-Übergangs

pn-Diode

$$C_s = \left| \frac{dQ}{dU} \right| = -en_A A \frac{dl_p}{dU} =$$

$$= -en_A A \frac{d}{dU} \sqrt{\frac{2\varepsilon\varepsilon_0}{e} \frac{n_D}{n_D n_A + n_A^2}} (U_D - U)$$



Sperrschichtkapazitäten des pn-Übergangs

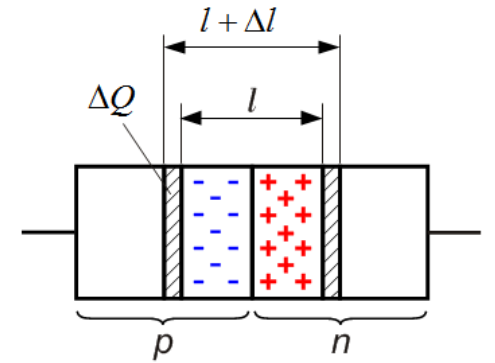
pn-Diode

$$C_s = \left| \frac{dQ}{dU} \right| = -en_A A \frac{dl_p}{dU} =$$

$$= -en_A A \frac{d}{dU} \sqrt{\frac{2\varepsilon\varepsilon_0}{e} \frac{n_D}{n_D n_A + n_A^2} (U_D - U)}$$

Differenzieren ergibt:

$$C_s = -en_A A \sqrt{\frac{2\varepsilon\varepsilon_0}{e} \frac{n_D}{n_D n_A + n_A^2}} \left(-\frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{U_D - U}} \right) =$$



Sperrschichtkapazitäten des pn-Übergangs

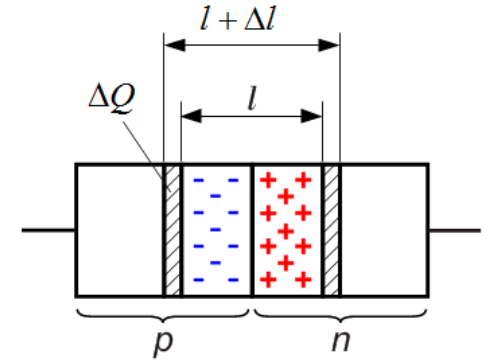
pn-Diode

$$C_s = \frac{dQ}{dU} = -en_A A \frac{dl_p}{dU} =$$

$$= -en_A A \frac{d}{dU} \sqrt{\frac{2\varepsilon\varepsilon_0}{e} \frac{n_D}{n_D n_A + n_A^2} (U_D - U)}$$

Differenzieren ergibt:

$$C_s = -en_A A \sqrt{\frac{2\varepsilon\varepsilon_0}{e} \frac{n_D}{n_D n_A + n_A^2}} \left(-\frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{U_D - U}} \right) = \varepsilon\varepsilon_0 A \sqrt{\frac{e}{2\varepsilon\varepsilon_0} \frac{n_D n_A^2}{n_D n_A + n_A^2}} \left(\frac{1}{\sqrt{U_D - U}} \right)$$



Sperrschichtkapazitäten des pn-Übergangs

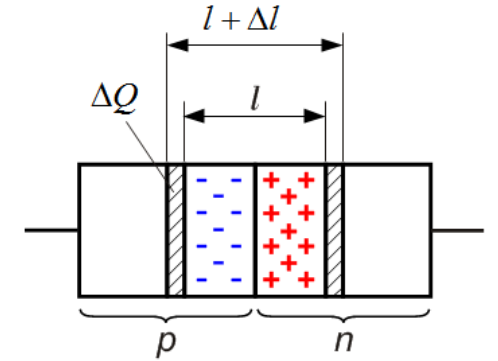
pn-Diode

$$C_s = \frac{dQ}{dU} = -en_A A \frac{dl_p}{dU} =$$

$$= -en_A A \frac{d}{dU} \sqrt{\frac{2\varepsilon\varepsilon_0}{e} \frac{n_D}{n_D n_A + n_A^2} (U_D - U)}$$

Differenzieren ergibt:

$$C_s = -en_A A \sqrt{\frac{2\varepsilon\varepsilon_0}{e} \frac{n_D}{n_D n_A + n_A^2}} \left(-\frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{U_D - U}} \right) = \varepsilon\varepsilon_0 A \sqrt{\frac{e}{2\varepsilon\varepsilon_0} \frac{n_D n_A^2}{n_D n_A + n_A^2}} \left(\frac{1}{\sqrt{U_D - U}} \right) = \varepsilon\varepsilon_0 A \sqrt{\frac{e}{2\varepsilon\varepsilon_0} \frac{n_D n_A}{n_D + n_A}} \left(\frac{1}{\sqrt{U_D - U}} \right)$$



Sperrschichtkapazitäten des pn-Übergangs

pn-Diode

$$C_s = \frac{dQ}{dU} = -en_A A \frac{dl_p}{dU} =$$

$$= -en_A A \frac{d}{dU} \sqrt{\frac{2\varepsilon\varepsilon_0}{e} \frac{n_D}{n_D n_A + n_A^2} (U_D - U)}$$

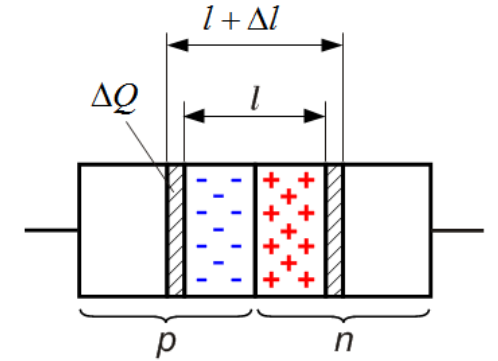
Differenzieren ergibt:

$$C_s = -en_A A \sqrt{\frac{2\varepsilon\varepsilon_0}{e} \frac{n_D}{n_D n_A + n_A^2}} \left(-\frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{U_D - U}} \right) = \varepsilon\varepsilon_0 A \sqrt{\frac{e}{2\varepsilon\varepsilon_0} \frac{n_D n_A^2}{n_D n_A + n_A^2}} \left(\frac{1}{\sqrt{U_D - U}} \right) = \varepsilon\varepsilon_0 A \sqrt{\frac{e}{2\varepsilon\varepsilon_0} \frac{n_D n_A}{n_D + n_A}} \left(\frac{1}{\sqrt{U_D - U}} \right)$$

Mit $\frac{1}{l} = \sqrt{\frac{e}{2\varepsilon\varepsilon_0 (U_D - U)}} \sqrt{\frac{n_D n_A}{n_A + n_D}}$ gilt also

$$C_s = \varepsilon\varepsilon_0 \frac{A}{l}$$

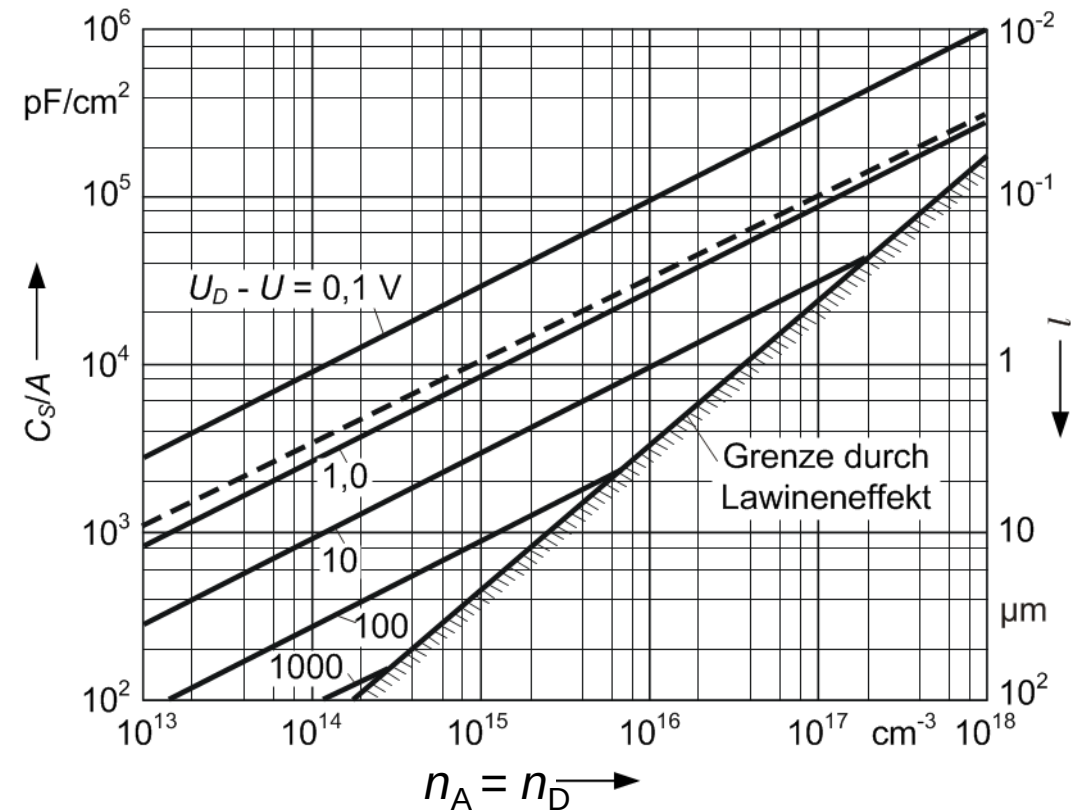
Die Diode hat also eine Sperrschichtkapazität, die einem Kondensator mit einer Schichtdicke der RLZ entspricht.



Sperrschichtkapazitäten des pn-Übergangs

$$C_s = \epsilon \epsilon_0 A \sqrt{\frac{e}{2\epsilon \epsilon_0} \frac{n_D n_A}{n_D + n_A} \left(\frac{1}{\sqrt{U_D - U}} \right)}$$

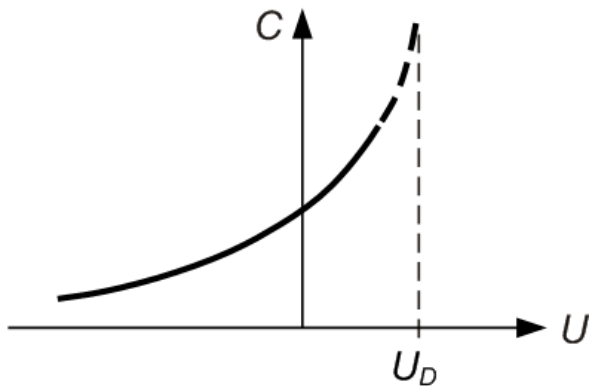
Die Sperrschichtkapazität hängt von der Dotierung ab:



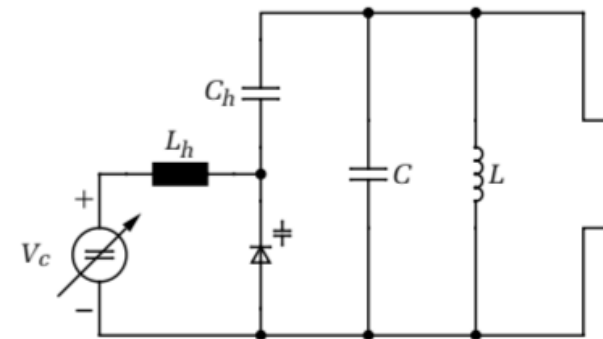
Sperrschichtkapazitäten des pn-Übergangs: Varaktordiode

$$C_s = \epsilon \epsilon_0 A \sqrt{\frac{e}{2\epsilon \epsilon_0} \frac{n_D n_A}{n_D + n_A} \left(\frac{1}{\sqrt{U_D - U}} \right)}$$

Die Sperrschichtkapazität lässt sich über die Dotierung und die angelegte Spannung einstellen:



Anwendung: Varaktordiode zur Abstimmung von Schwingkreisen



Mott-Schottky-Plot zur Vermessung einer Raumladungszone

$$C_s = \varepsilon \varepsilon_0 A \sqrt{\frac{e}{2 \varepsilon \varepsilon_0} \frac{n_D n_A}{n_D + n_A} \left(\frac{1}{\sqrt{U_D - U}} \right)}$$

Mott-Schottky-Plot zur Vermessung einer Raumladungszone

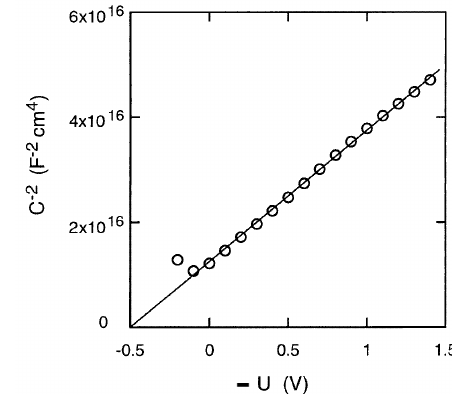
$$C_s = \varepsilon \varepsilon_0 A \sqrt{\frac{e}{2 \varepsilon \varepsilon_0} \frac{n_D n_A}{n_D + n_A}} \left(\frac{1}{\sqrt{U_D - U}} \right)$$

damit $\frac{1}{C_s^2} \sim (U_D - U)$

Mott-Schottky-Plot zur Vermessung einer Raumladungszone

$$C_s = \varepsilon \varepsilon_0 A \sqrt{\frac{e}{2\varepsilon \varepsilon_0} \frac{n_D n_A^2}{n_D n_A + n_A^2} \left(\frac{1}{\sqrt{U_D - U}} \right)};$$

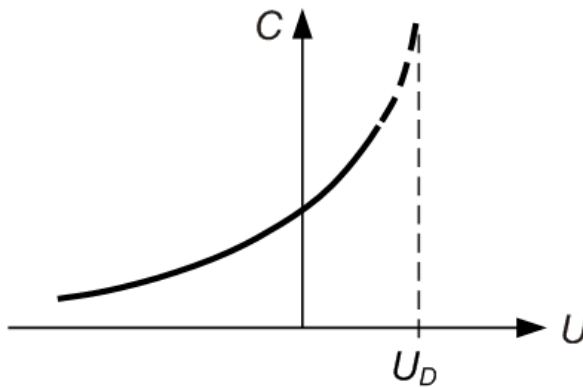
damit $\frac{1}{C_s^2} \sim (U_D - U)$



Auftragung von C^{-2}
gegen die Spannung:
Mott-Schottky-Plot

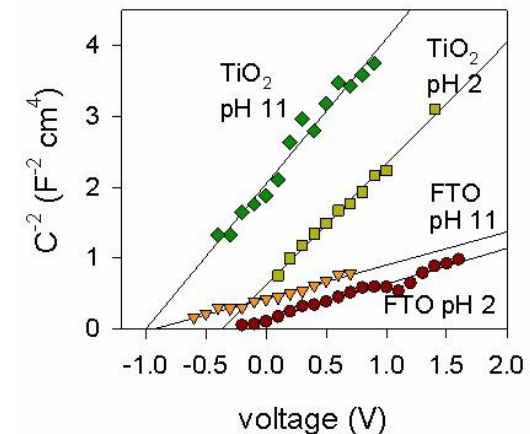
A Mott-Schottky plot for a solid state n-Si(100)/Pt junction fabricated by electrochemical deposition. The frequency of the ac signal was 10 kHz and the amplitude was 10 mV (RMS).

G. Oskam et al., (1999). Journal of Physics D: Applied Physics. 31. 1927



Kann ausgenutzt werden zur Vermessung der Dotierung
(insbesondere bei einseitigen Dioden wie Schottkydioden
oder Elektrolyt-Festkörpergrenzflächen)

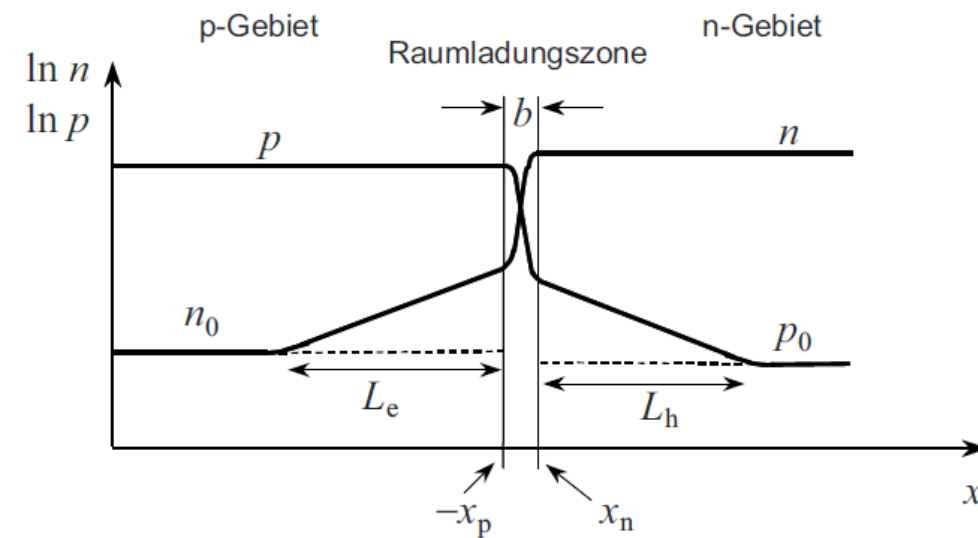
hier am Beispiel einer
Halbleiter-Elektrolyt-Grenzfläche



Quelle: Wikipedia

...leider sind wir damit noch nicht fertig!

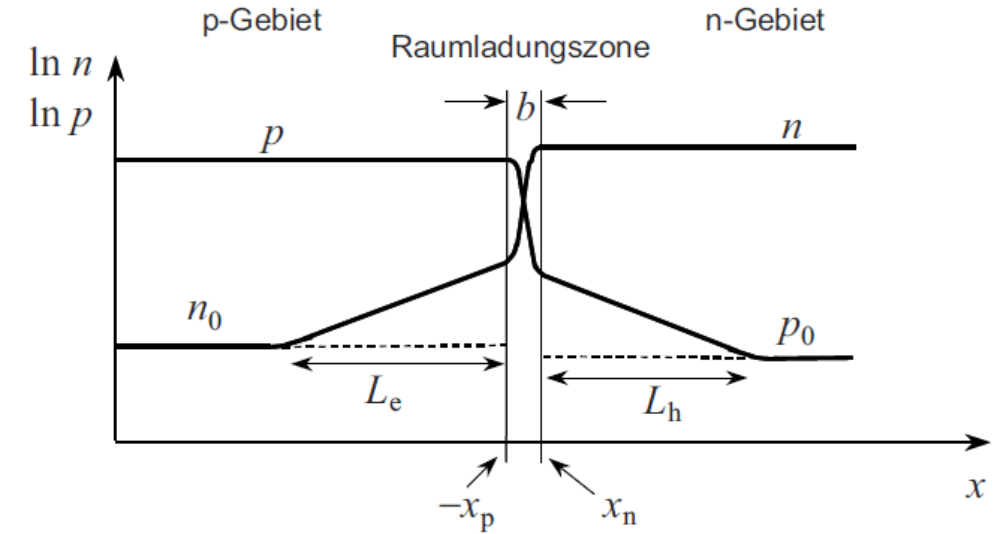
Die durch Diffusion bestimmten
Minoritätsladungsträgerverteilungen stellen
auch eine Kapazität dar, die
Diffusionskapazität C_{diff} .



Diffusionskapazität

Betrachtung hier nur für die Löcher:

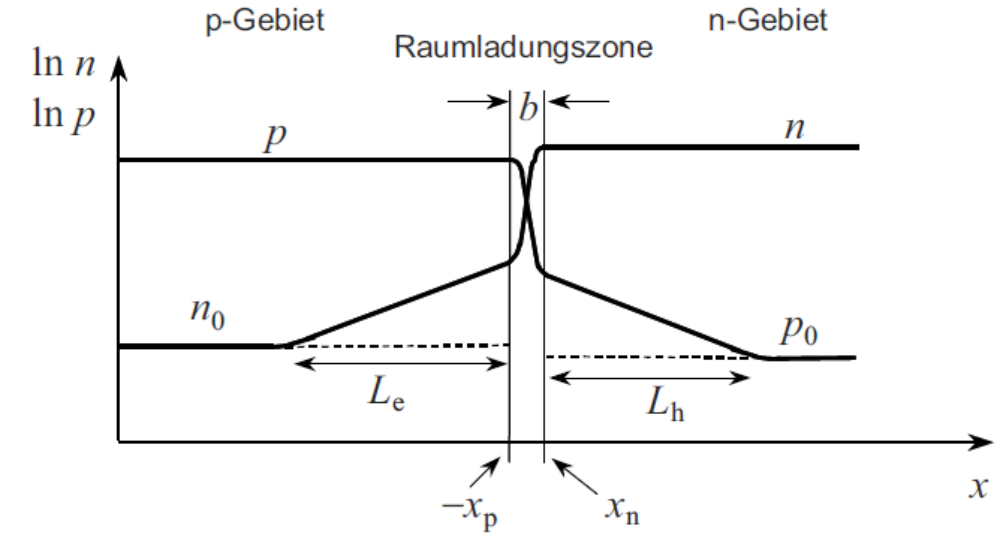
$$C_{\text{diff}} = \left. \frac{dQ}{dU} \right|_{\text{diff}} = \frac{d}{dU} \left\{ eA \int_{x_n}^{\infty} [p(x) - p_0] dx \right\}.$$



Diffusionskapazität

Betrachtung hier nur für die Löcher:

$$C_{\text{diff}} = \left. \frac{dQ}{dU} \right|_{\text{diff}} = \frac{d}{dU} \left\{ eA \int_{x_n}^{\infty} [p(x) - p_0] dx \right\}.$$



Erinnerung:

$$p(x) - p_0 = \left(e^{\frac{eU}{k_B T}} - 1 \right) p_0 \exp\left(-\frac{x - x_n}{L_h} \right).$$

Diffusionskapazität

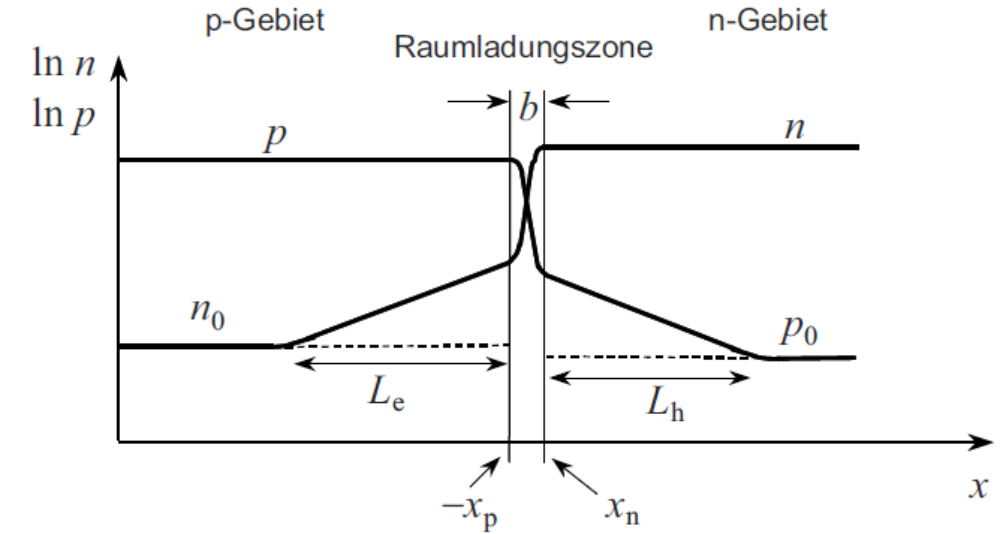
Betrachtung hier nur für die Löcher:

$$C_{\text{diff}} = \frac{dQ}{dU} \Big|_{\text{diff}} = \frac{d}{dU} \left\{ eA \int_{x_n}^{\infty} [p(x) - p_0] dx \right\}.$$

$$\frac{d}{dU} \left\{ eA \int_{x_n}^{\infty} [p(x) - p_0] dx \right\} = eA \frac{d}{dU} \left[e^{\frac{eU}{k_B T}} - 1 \right] p_0 \int_{x_n}^{\infty} e^{-\frac{(x-x_n)}{L_h}} dx =$$

Erinnerung:

$$p(x) - p_0 = \left(e^{\frac{eU}{k_B T}} - 1 \right) p_0 \exp \left(-\frac{x - x_n}{L_h} \right).$$



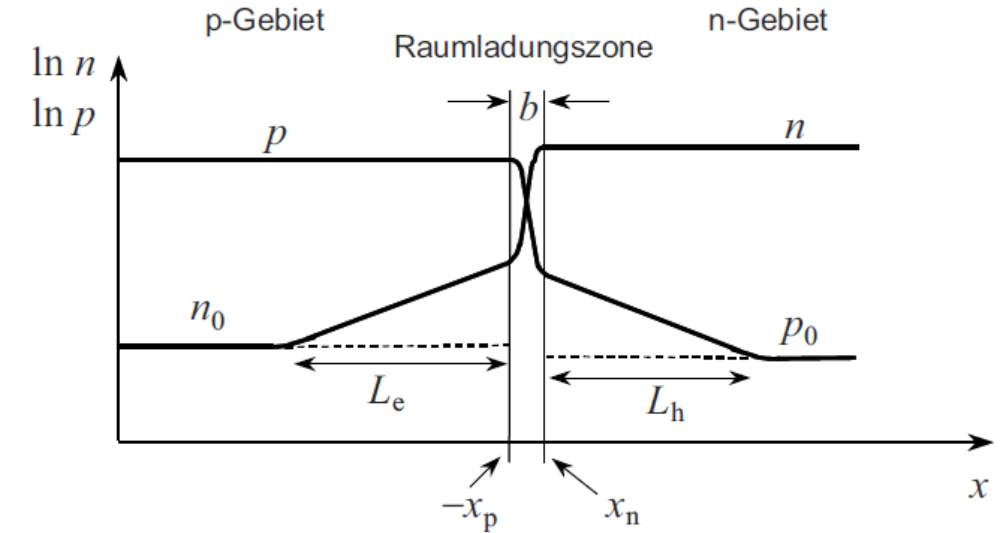
Diffusionskapazität

Betrachtung hier nur für die Löcher:

$$C_{\text{diff}} = \left. \frac{dQ}{dU} \right|_{\text{diff}} = \frac{d}{dU} \left\{ eA \int_{x_n}^{\infty} [p(x) - p_0] dx \right\}.$$

$$\frac{d}{dU} \left\{ eA \int_{x_n}^{\infty} [p(x) - p_0] dx \right\} = eA \frac{d}{dU} \left[e^{\frac{eU}{k_B T}} - 1 \right] p_0 \int_{x_n}^{\infty} e^{-\frac{(x-x_n)}{L_h}} dx =$$

$$= A \frac{e^2}{k_B T} e^{\frac{eU}{k_B T}} p_0 (-L_h) \left(e^{-\frac{(x-x_n)}{L_h}} \right)_{x=x_n}^{\infty}$$



Diffusionskapazität

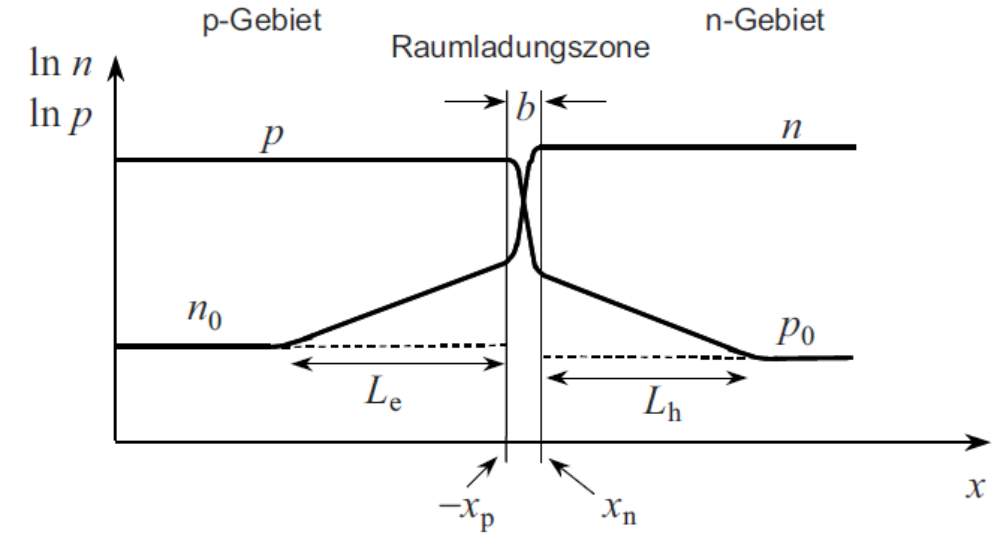
Betrachtung hier nur für die Löcher:

$$C_{\text{diff}} = \left. \frac{dQ}{dU} \right|_{\text{diff}} = \frac{d}{dU} \left\{ eA \int_{x_n}^{\infty} [p(x) - p_0] dx \right\}.$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dU} \left\{ eA \int_{x_n}^{\infty} [p(x) - p_0] dx \right\} &= eA \frac{d}{dU} \left[e^{\frac{eU}{k_B T}} - 1 \right] p_0 \int_{x_n}^{\infty} e^{-\frac{(x-x_n)}{L_h}} dx = \\ &= A \frac{e^2}{k_B T} e^{\frac{eU}{k_B T}} p_0 (-L_h) \left(e^{-\frac{(x-x_n)}{L_h}} \right)_{x=x_n}^{\infty}. \end{aligned}$$

dies ergibt

$$C_{\text{diff}} = A \frac{e^2}{k_B T} p_0 e^{\frac{eU}{k_B T}} L_h$$



Diffusionskapazität

Betrachtung hier nur für die Löcher:

$$C_{\text{diff}} = \left. \frac{dQ}{dU} \right|_{\text{diff}} = \frac{d}{dU} \left\{ eA \int_{x_n}^{\infty} [p(x) - p_0] dx \right\}.$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dU} \left\{ eA \int_{x_n}^{\infty} [p(x) - p_0] dx \right\} &= eA \frac{d}{dU} \left[e^{\frac{eU}{k_B T}} - 1 \right] p_0 \int_{x_n}^{\infty} e^{-\frac{(x-x_n)}{L_h}} dx = \\ &= A \frac{e^2}{k_B T} e^{\frac{eU}{k_B T}} p_0 (-L_h) \left(e^{-\frac{(x-x_n)}{L_h}} \right)_{x=x_n}^{\infty}. \end{aligned}$$

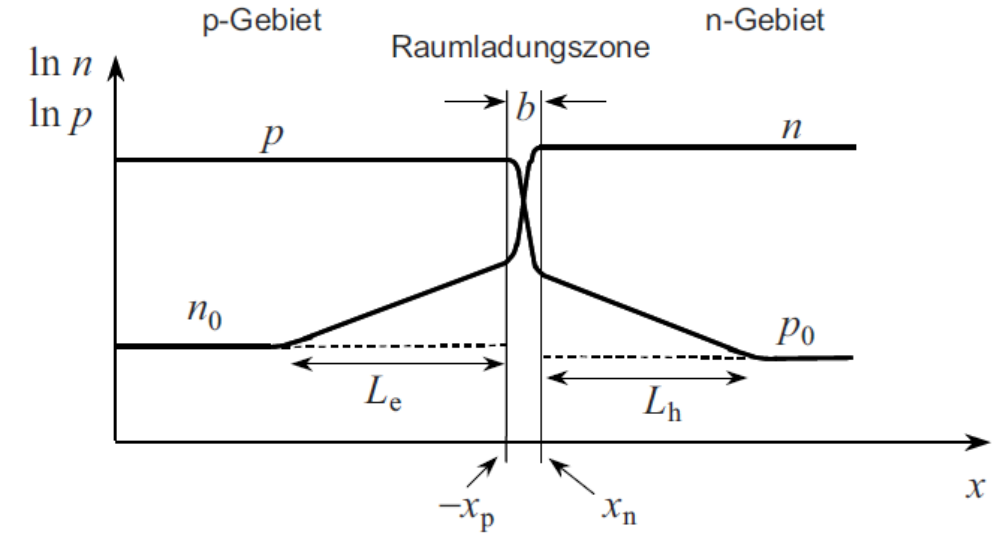
dies ergibt

$$C_{\text{diff}} = A \frac{e^2}{k_B T} p_0 e^{\frac{eU}{k_B T}} L_h$$

mit

$$L_h = \sqrt{D_h \tau_h}.$$

folgt
$$C_{\text{diff}} = A \frac{e^2}{k_B T} \frac{D_h}{L_h} p_0 e^{\frac{eU}{k_B T}} \frac{L_h^2}{D_h} = A \frac{e^2}{k_B T} \frac{D_h}{L_h} p_0 e^{\frac{eU}{k_B T}} \tau_h$$



Diffusionskapazität

Betrachtung hier nur für die Löcher:

$$C_{\text{diff}} = \left. \frac{dQ}{dU} \right|_{\text{diff}} = \frac{d}{dU} \left\{ eA \int_{x_n}^{\infty} [p(x) - p_0] dx \right\}.$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dU} \left\{ eA \int_{x_n}^{\infty} [p(x) - p_0] dx \right\} &= eA \frac{d}{dU} \left[e^{\frac{eU}{k_B T}} - 1 \right] p_0 \int_{x_n}^{\infty} e^{-\frac{(x-x_n)}{L_h}} dx = \\ &= A \frac{e^2}{k_B T} e^{\frac{eU}{k_B T}} p_0 (-L_h) \left(e^{-\frac{(x-x_n)}{L_h}} \right)_{x=x_n}^{\infty}. \end{aligned}$$

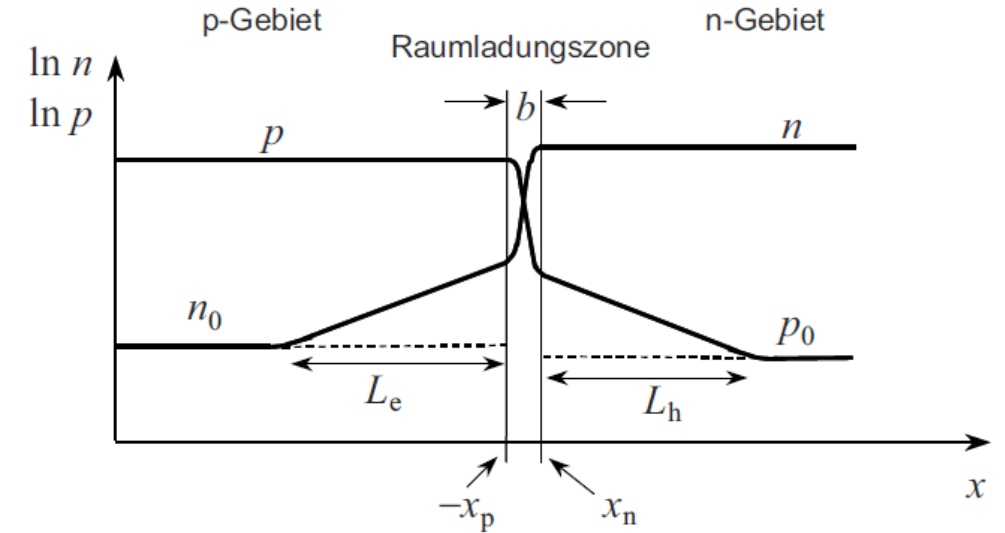
dies ergibt

$$C_{\text{diff}} = A \frac{e^2}{k_B T} p_0 e^{\frac{eU}{k_B T}} L_h$$

mit

$$L_h = \sqrt{D_h \tau_h}.$$

folgt
$$C_{\text{diff}} = A \frac{e^2}{k_B T} \frac{D_h}{L_h} p_0 e^{\frac{eU}{k_B T}} \frac{L_h^2}{D_h} = A \frac{e^2}{k_B T} \frac{D_h}{L_h} p_0 e^{\frac{eU}{k_B T}} \tau_h$$

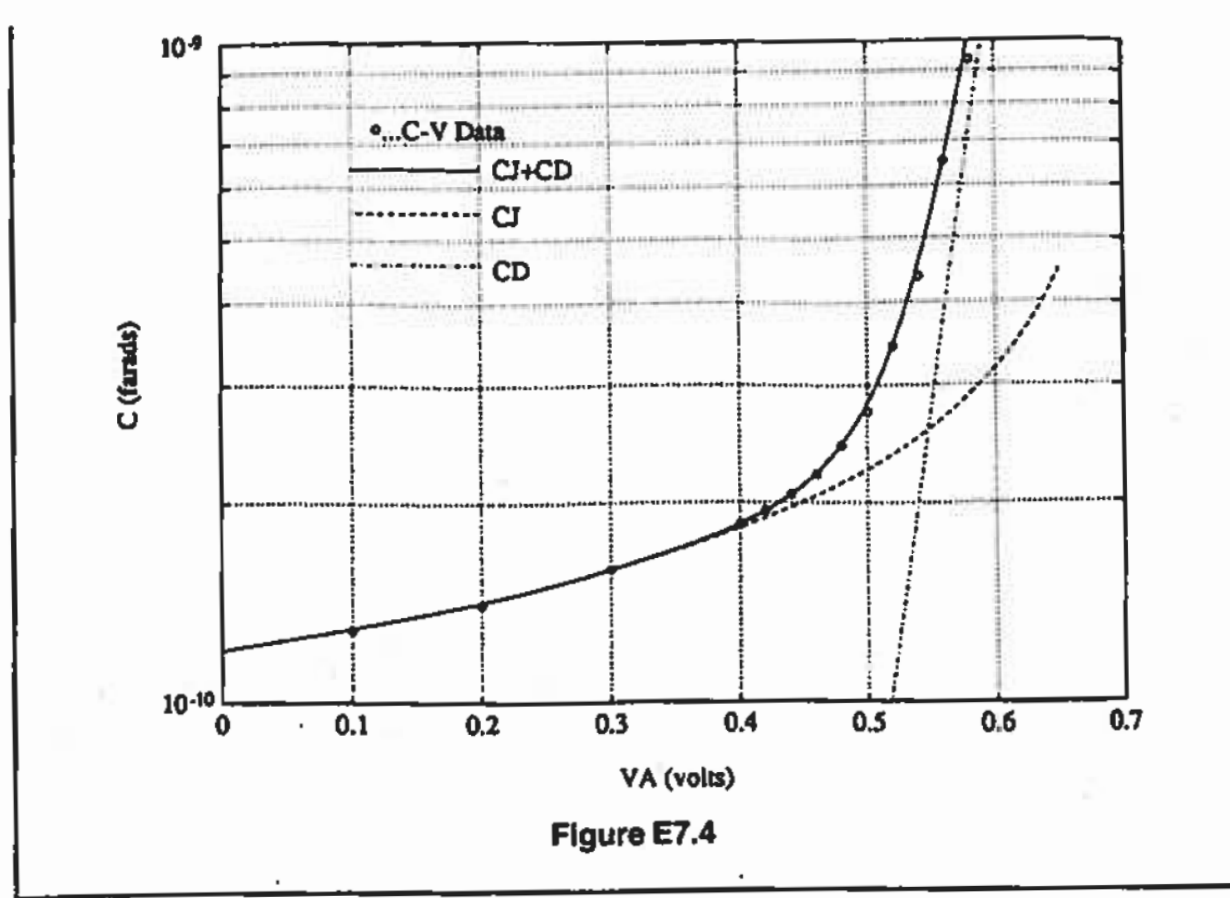


Mit
$$j_h = e \frac{D_h}{L_h} p_0 \left(e^{\frac{eU}{k_B T}} - 1 \right)$$

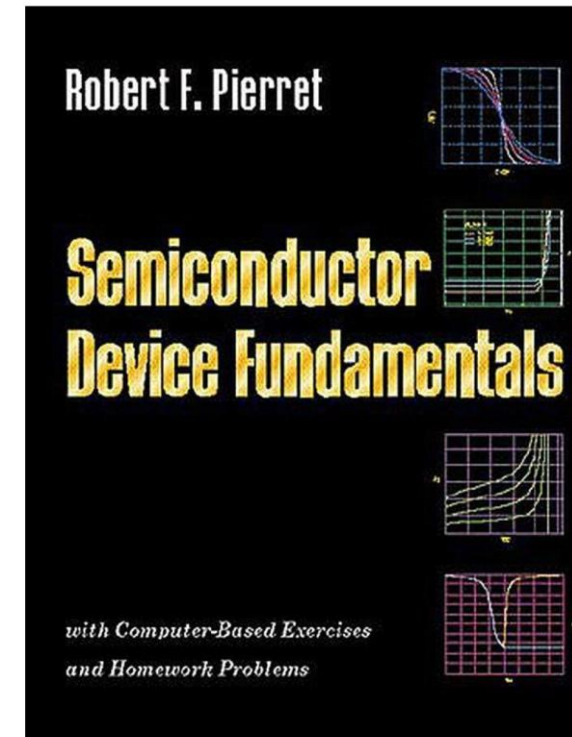
und der Vernachlässigung der „1“ in Vorwärtsrichtung gilt näherungsweise:

$$C_{\text{diff}} = \frac{e}{k_B T} \tau_h j_h A$$

Kapazitäten am pn-Übergang



$CD = C_{\text{Diff}}$: Diffusionskapazität
 CJ : Sperrschicht (Junction) Kapazität



Quelle: Pierret

Großsignalverhalten/**E**inschaltverhalten

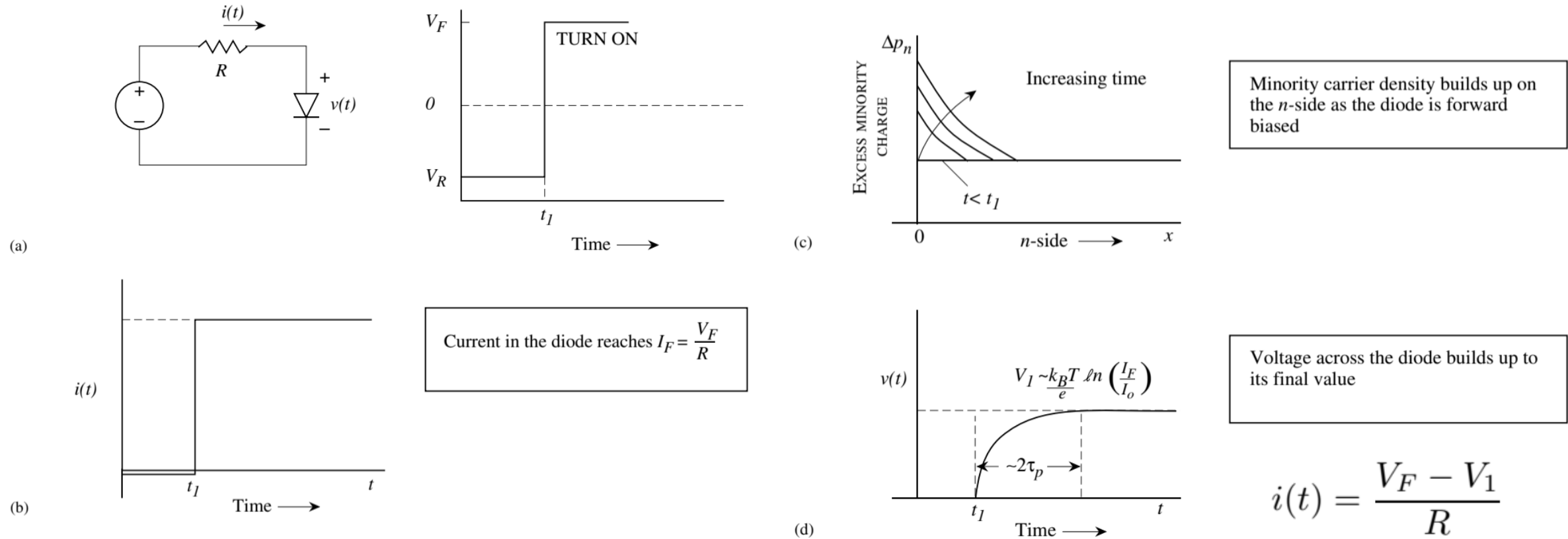


Figure 7.4: Turn-ON characteristics of a *p-n* diode: (a) The voltage switches from V_R to V_F as shown at $t = t_1$. (b) Current response (c) Time evolution of the minority charge injected into the *n*-side. (d) Voltage across the *p-n* diode.

Großsignalverhalten/**A**usschaltverhalten

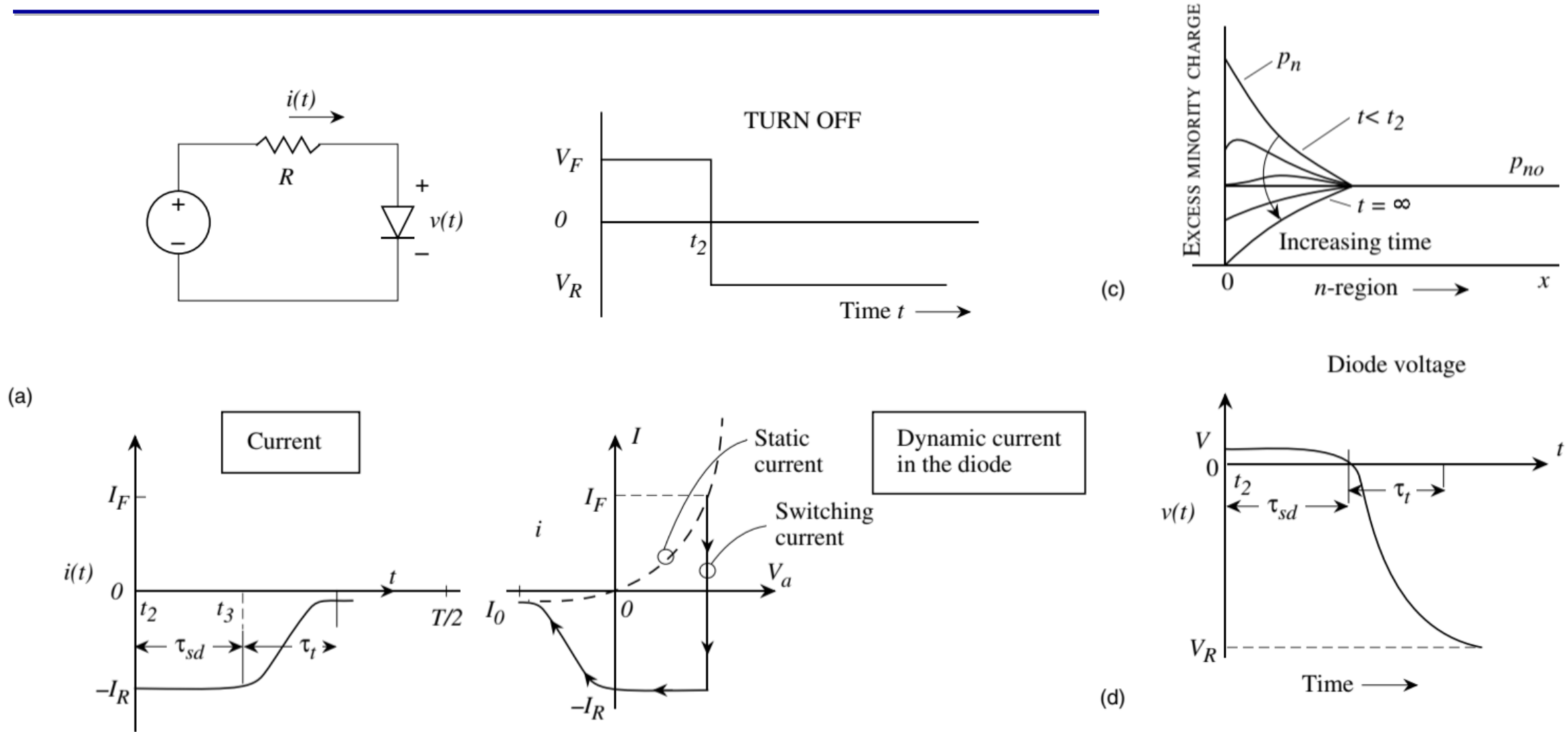
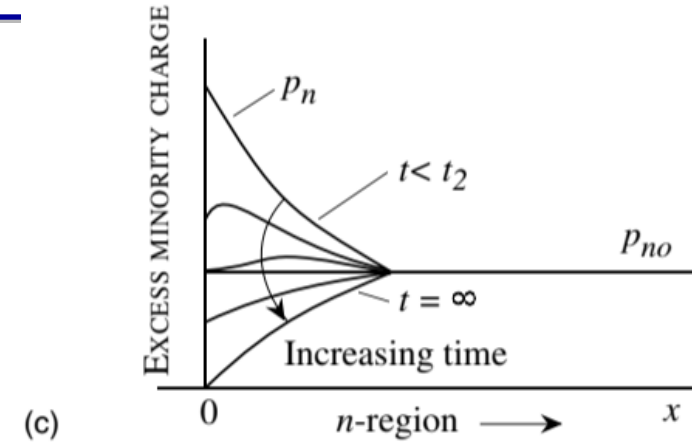
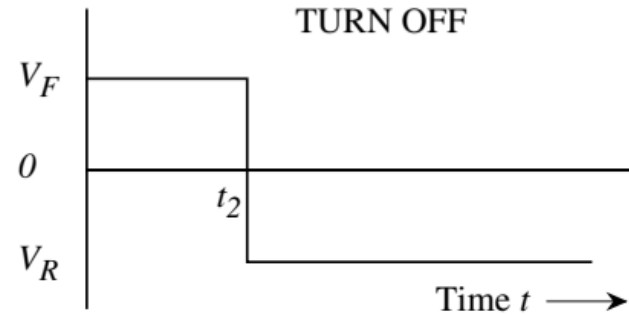
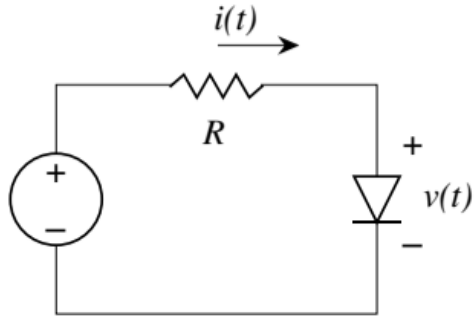
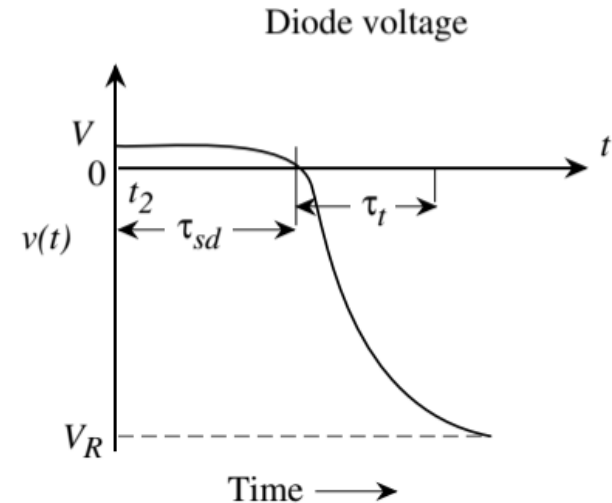
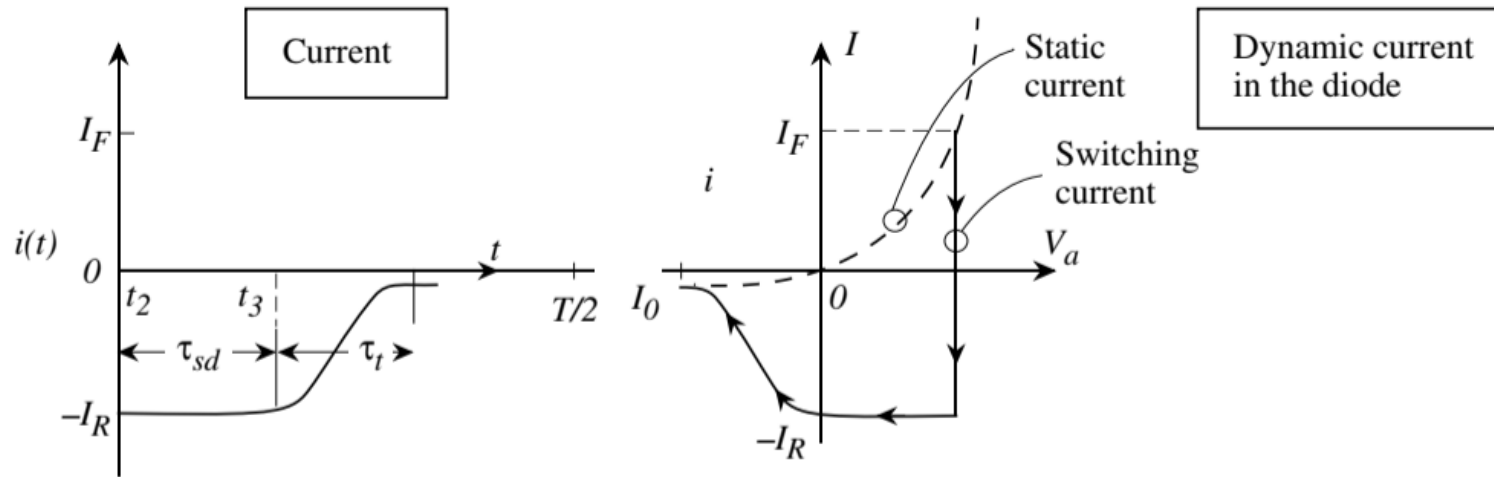


Figure 7.5: Turn-OFF characteristics of a $p-n$ diode: (a) The external voltage switches from V_F to V_R at $t = t_2$. (b) A schematic of the current in the circuit and the current path (right) superimposed on the steady state $I-V$ of a diode. (c) Minority charge distribution change. (d) Voltage across the diode.

Großsignalverhalten/Ausschaltverhalten



(a)



(d)

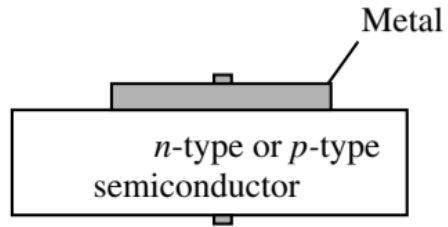
$$t_3 - t_2 = \tau_p \ln \frac{i_F - i_R}{i_R} = \tau_{sd} \quad (\text{Storage Delay Time})$$

(„normale“ RC-Zeit für Sperrschichtkapazität) $\tau_t \sim 2.3 RC_j$

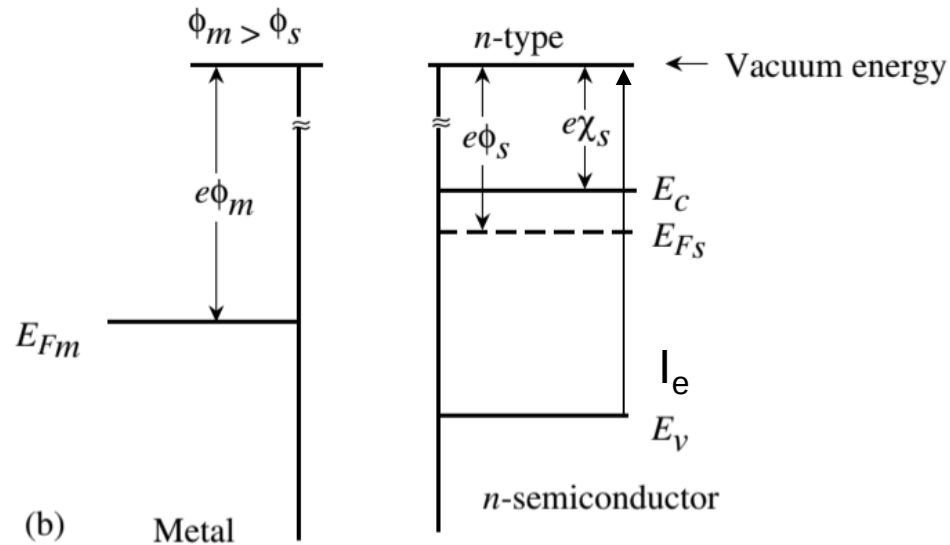
Übersicht über die Vorlesung

1. Grundlagen der Quantenmechanik
2. Elektronische Zustände
3. Vom Wasserstoffatom zum Periodensystem der Elemente
4. Elektronen in Kristallen
5. Halbleiter
6. Quantenstatistik für Ladungsträger
7. Dotierte Halbleiter
8. Halbleiter im Nichtgleichgewicht
9. Der pn-Übergang
10. Dioden
 - 10.1 Gleichrichtung, Solarzellen, Leuchtdioden
 - 10.2 Zener- und Avalanche Dioden
 - 10.2 AC-Verhalten
 - 10.3 Schottky-Dioden und Ohm'sche Kontakte
11. MOSFETs
12. Bipolartransistoren

Metall-Halbleiter-Kontakte (Schottky-Diode)



(a)



(b)

Relevante Größen:

workfunction $e\phi$

electron affinity $e\chi$

ionization energy I_e

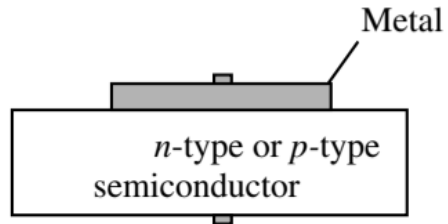
Austrittsarbeit

Elektronenaffinität

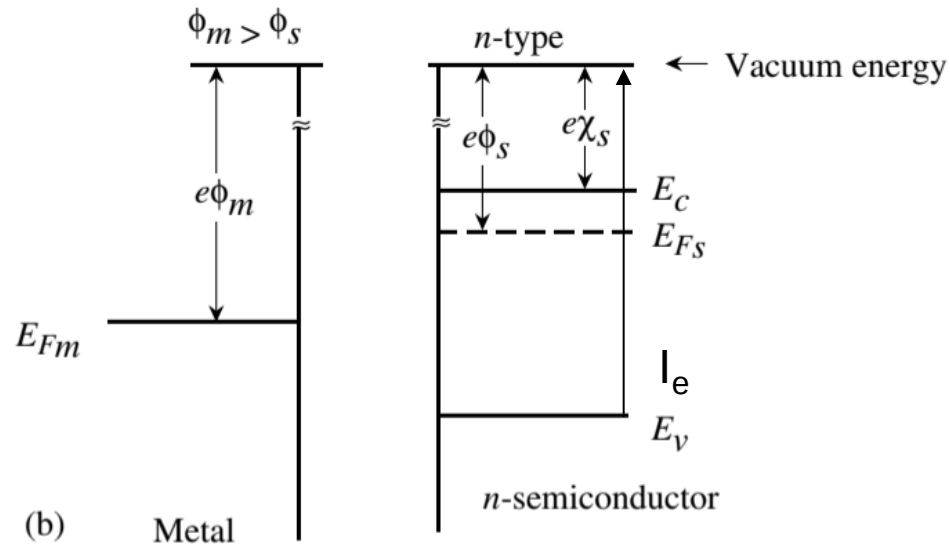
Ionisierungspotenzial

(oft (insbesondere in der Physik) werden die Größen auch ohne das „e“ angegeben)

Metall-Halbleiter-Kontakte (Schottky-Diode)



(a)



(b)

Relevante Größen:

workfunction $e\phi$

Austrittsarbeit

electron affinity $e\chi$

Elektronenaffinität

ionization energy I_e

Ionisierungspotenzial

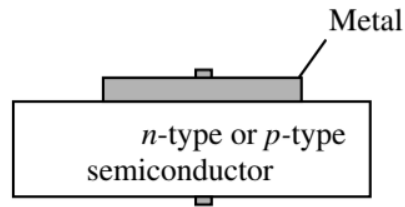
Noch ein bisschen mehr

Amerikanisierung in diesem Kapitel:

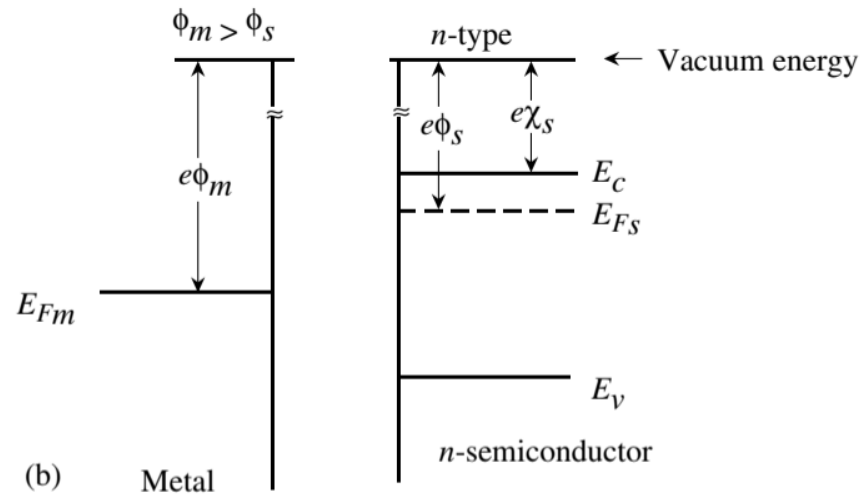
 $n_A \rightarrow N_A$ $n_A \rightarrow N_A$ $U_D \rightarrow V_{bi}$ Sperrschicht (C_s) $\rightarrow$ junction(C_j)

(oft (insbesondere in der Physik) werden die Größen auch ohne das „e“ angegeben)

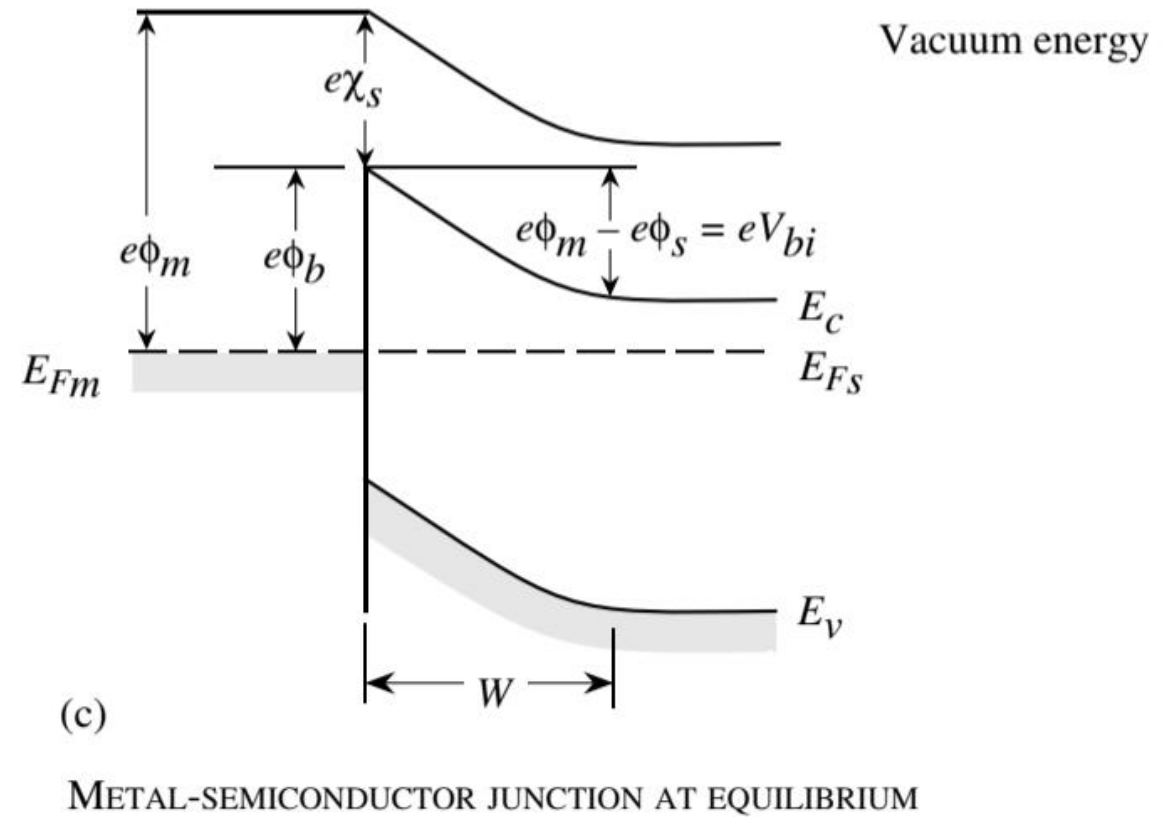
Metall-Halbleiter-Kontakte (Schottky-Diode)



(a)



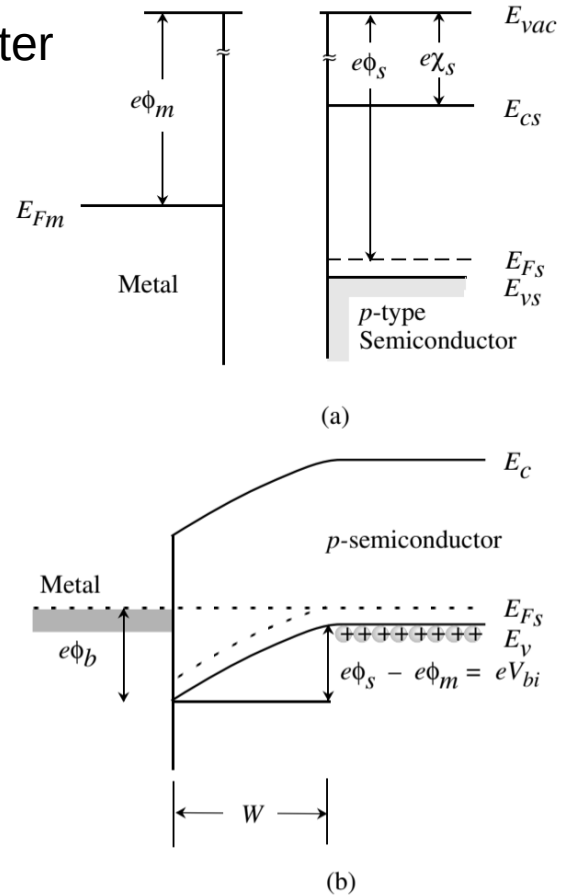
Auch am Metall-Halbleiterkontakt bildet sich eine Diffusionsspannung entsprechend des Unterschiedes der Fermi-Niveaus von Metall und Halbleiter aus.



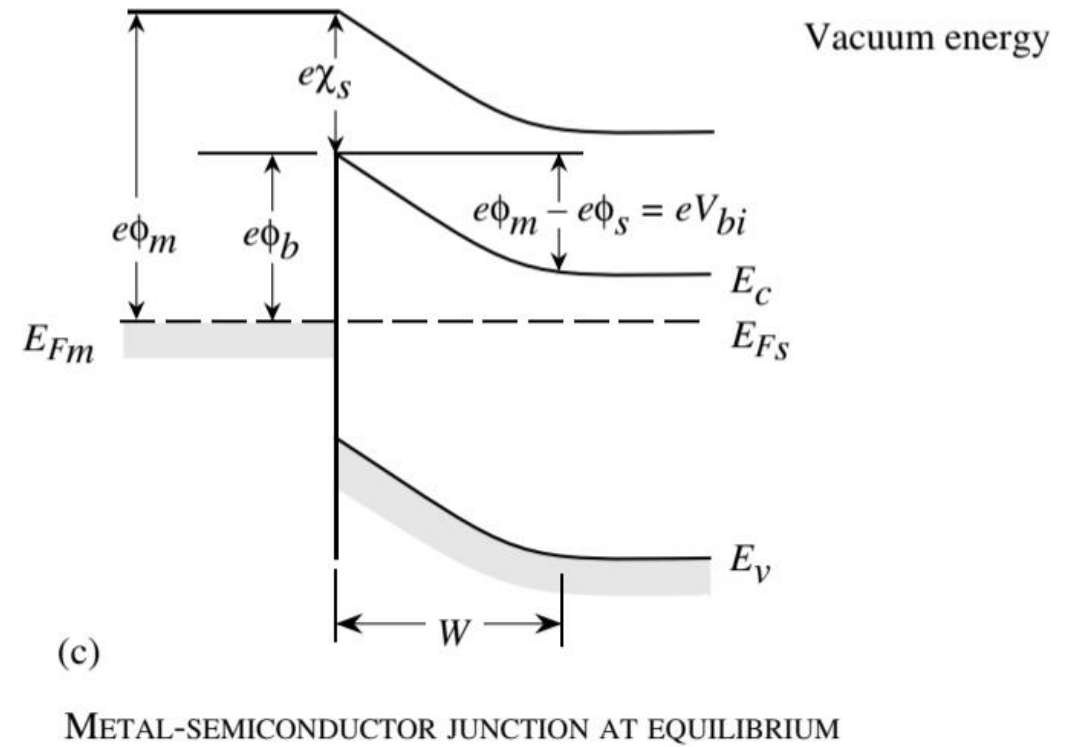
Barriere	$e\phi_b = e\phi_m - e\chi_s$
Built-in Voltage (Diffusionsspannung)	$eV_{bi} = -(e\phi_m - e\phi_s)$

Metall-Halbleiter-Kontakte: n-Halbleiter vs. p-Halbleiter

p-Halbleiter



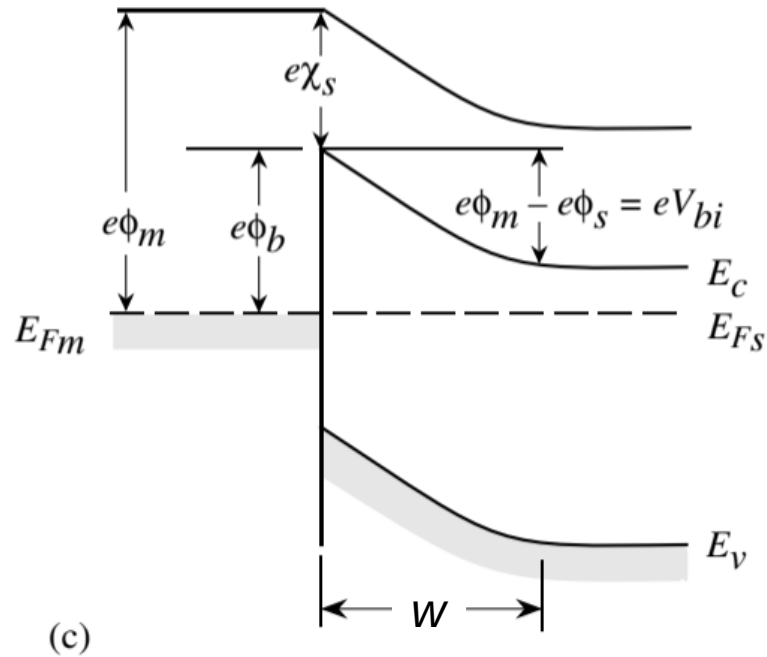
n-Halbleiter



- Es bildet sich eine Bandverbiegung am Übergang, deren Richtung von der Lage der Fermi-Niveaus vor dem Kontakt abhängt.
- In beiden Fällen ergibt sich für die Majoritätsladungsträger eine Barriere – wie beim pn-Übergang.

Metall-Halbleiter-Kontakte

Am pn-Übergang hatten wir:



METAL-SEMICONDUCTOR JUNCTION AT EQUILIBRIUM

Barriere: $e\phi_b = e\phi_m - e\chi_s$

Built-in Voltage (Diffusionsspannung):

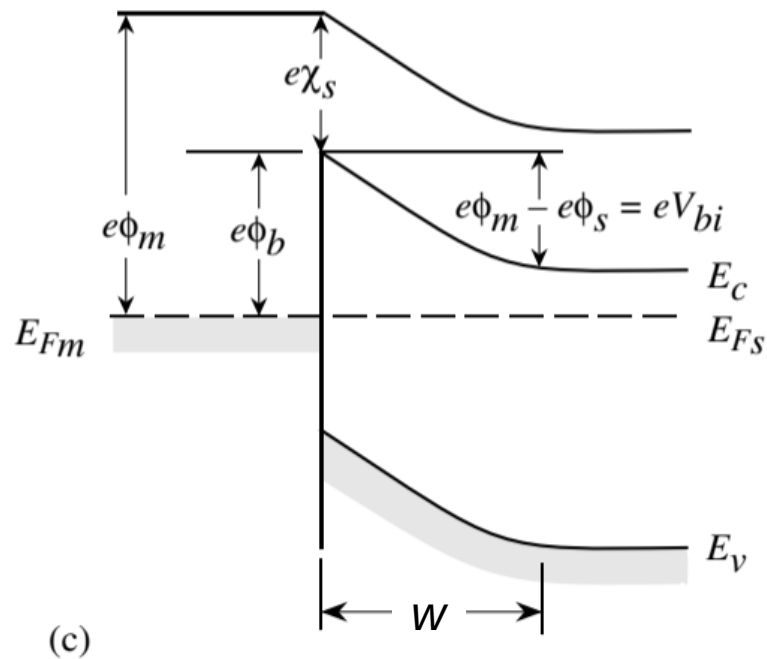
$$eV_{bi} = -(e\phi_m - e\phi_s)$$

$$W = x_p + x_n = \sqrt{\frac{2\epsilon_r\epsilon_0}{e}(V_{bi} - V)\left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D}\right)}$$

mit $N_A \rightarrow \infty$ (Metall) folgt

Breite der RLZ:
$$W = \left[\frac{2\epsilon_r\epsilon_0(V_{bi} - V)}{eN_D} \right]^{1/2}$$

Metall-Halbleiter-Kontakte



METAL-SEMICONDUCTOR JUNCTION AT EQUILIBRIUM

Barriere: $e\phi_b = e\phi_m - e\chi_s$

Built-in Voltage (Diffusionsspannung):

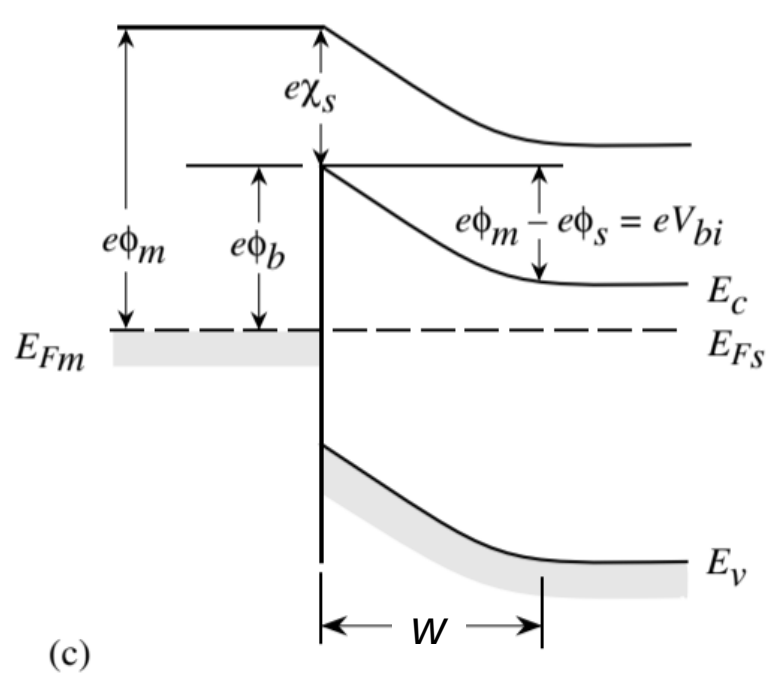
$$eV_{bi} = -(e\phi_m - e\phi_s)$$

Breite der RLZ:
$$W = \left[\frac{2\epsilon_r \epsilon_0 (V_{bi} - V)}{eN_D} \right]^{1/2}$$

Die Kapazität am pn-Übergang ist:

$$C_J = eN_A A \sqrt{\frac{2\epsilon_r \epsilon_0}{e} \frac{N_D}{N_D N_A + N_A^2} \left(\frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{V_{bi} - V}} \right)}$$

Metall-Halbleiter-Kontakte



METAL-SEMICONDUCTOR JUNCTION AT EQUILIBRIUM

Barriere: $e\phi_b = e\phi_m - e\chi_s$

Built-in Voltage (Diffusionsspannung):

$$eV_{bi} = -(e\phi_m - e\phi_s)$$

Breite der RLZ:
$$W = \left[\frac{2\epsilon_r \epsilon_0 (V_{bi} - V)}{eN_D} \right]^{1/2}$$

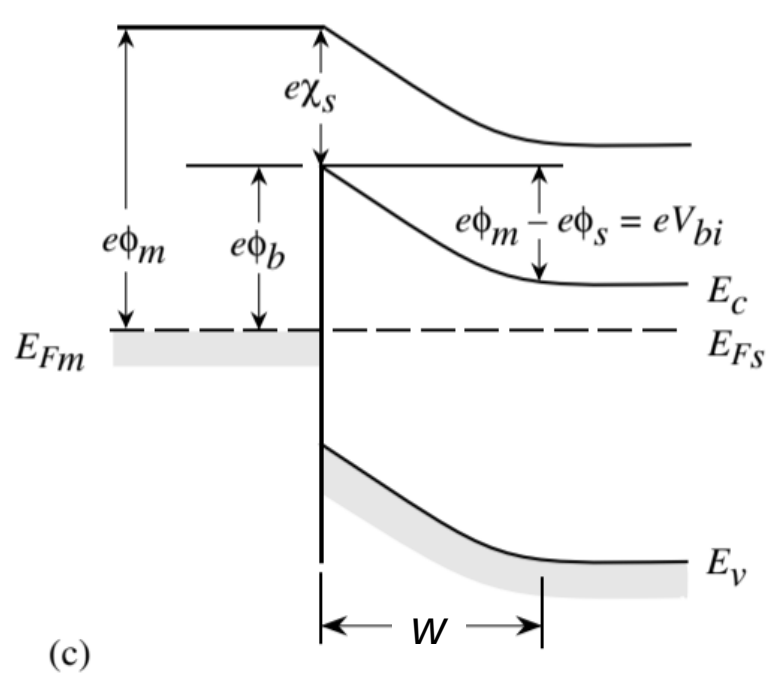
Die Kapazität am pn-Übergang ist:

$$C_J = eN_A A \sqrt{\frac{2\epsilon_r \epsilon_0}{e} \frac{N_D}{N_D N_A + N_A^2} \left(\frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{V_{Bi} - V}} \right)}$$

Das kann geschrieben werden als:

$$C_J = eA \sqrt{\frac{2\epsilon_r \epsilon_0}{e} \frac{N_D}{N_D / N_A + 1} \left(\frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{V_{Bi} - V}} \right)}$$

Metall-Halbleiter-Kontakte



METAL-SEMICONDUCTOR JUNCTION AT EQUILIBRIUM

Barriere: $e\phi_b = e\phi_m - e\chi_s$

Built-in Voltage (Diffusionsspannung):

$$eV_{bi} = -(e\phi_m - e\phi_s)$$

Breite der RLZ:
$$W = \left[\frac{2\epsilon_r \epsilon_0 (V_{bi} - V)}{eN_D} \right]^{1/2}$$

Die Kapazität am pn-Übergang ist:

$$C_J = eN_A A \sqrt{\frac{2\epsilon_r \epsilon_0}{e} \frac{N_D}{N_D N_A + N_A^2}} \left(\frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{V_{Bi} - V}} \right)$$

Das kann geschrieben werden als:

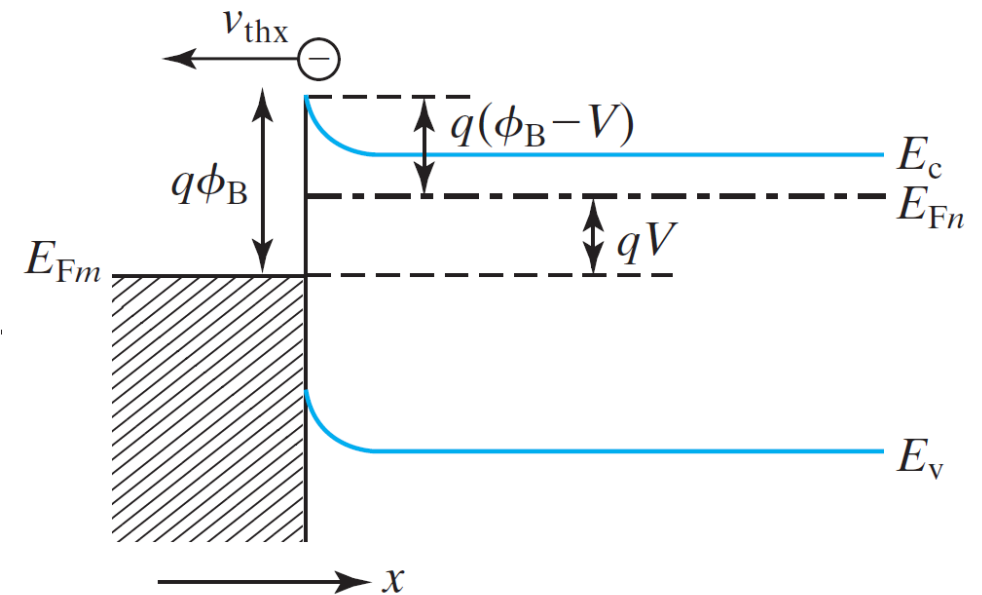
$$C_J = eA \sqrt{\frac{2\epsilon_r \epsilon_0}{e} \frac{N_D}{N_D / N_A + 1}} \left(\frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{V_{Bi} - V}} \right)$$

und damit

$$C_J = A \sqrt{\frac{eN_D \epsilon_r \epsilon_0}{2(V_{Bi} - V)}} \text{ für } N_A \rightarrow \infty$$

Stromfluss bei der Schottky-Diode

- Der Vorwärtsstrom beruht auf der thermionischen Emission von Elektronen aus dem Metall über die Barriere in den Halbleiter
- Zur quantitativen Berechnung müssen die Dichte der Elektronen berechnet werden, die die Barriere überspringen können und in die richtige Richtung fliegen.
- Im Gleichgewicht (ohne Spannung) ist der Strom in beide Richtungen gleich.
- Bei angelegter Spannung fliegen mehr Elektronen in die eine als in die andere Richtung.
- Die Rechnerei ist wieder einmal mühselig.



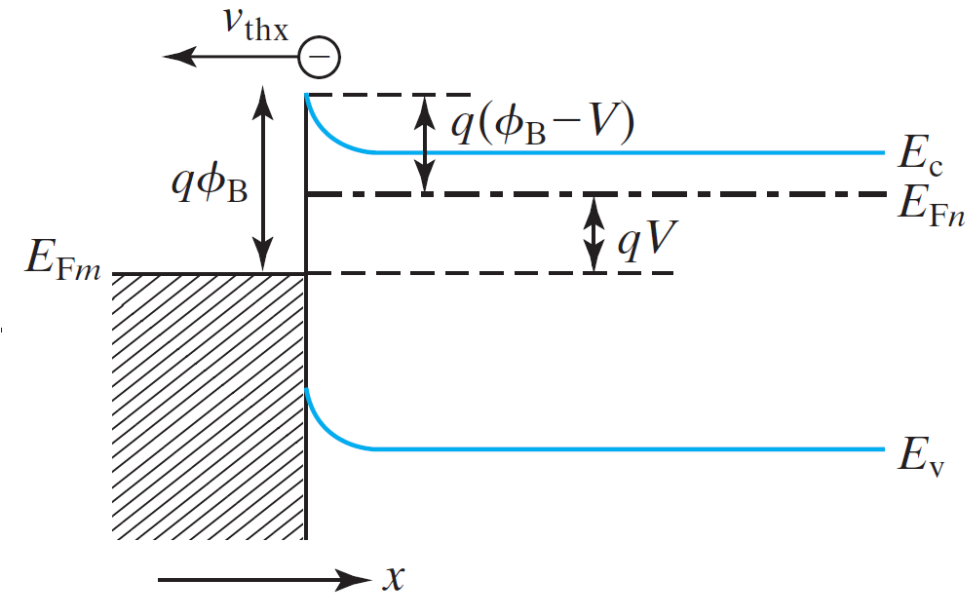
Stromfluss bei der Schottky-Diode

- Der Vorwärtsstrom beruht auf der thermionischen Emission von Elektronen aus dem Halbleiter über die Barriere in das Metall
- Zur quantitativen Berechnung müssen die Dichte der Elektronen berechnet werden, die die Barriere überspringen können und in die richtige Richtung fliegen.
- Die Rechnerei ist wieder einmal mühselig.

$$\begin{aligned}
 J(V) &= J_{s \rightarrow m}(V) - J_{m \rightarrow s}(V) \\
 &= A^* T^2 \exp\left(\frac{-q\phi_B}{k_B T}\right) \left[\exp\left(\frac{eV}{k_B T}\right) - 1 \right]
 \end{aligned}$$

mit der Richardson-Konstante:

$$A^* = \frac{4\pi e m_e k_B^2}{2\pi \hbar^3} \approx 120 \text{ A} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{K}^{-2} \cdot \frac{m_e}{m_0}$$



Stromfluss bei der Schottky-Diode

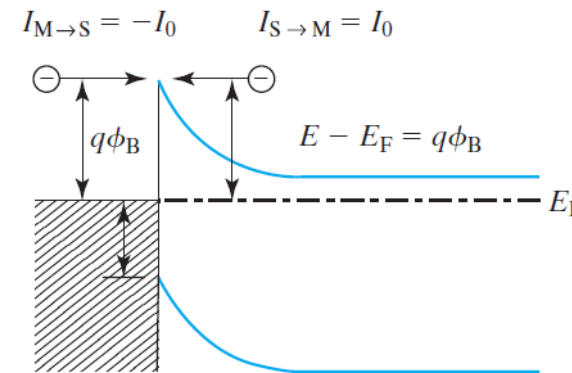
- Der Vorwärtsstrom beruht auf der thermionischen Emission von Elektronen aus dem Metall über die Barriere in den Halbleiter
- Zur quantitativen Berechnung müssen die Dichte der Elektronen berechnet werden, die die Barriere überspringen können und in die richtige Richtung fliegen.
- Die Rechnerei ist wieder einmal mühselig.

$$J(V) = J_{s \rightarrow m}(V) - J_{m \rightarrow s}(V)$$

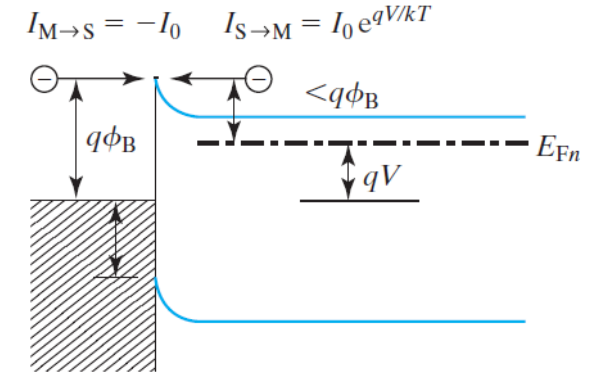
$$= A^* T^2 \exp\left(\frac{-q\phi_B}{k_B T}\right) \left[\exp\left(\frac{eV}{k_B T}\right) - 1 \right]$$

mit der Richardson-Konstante:

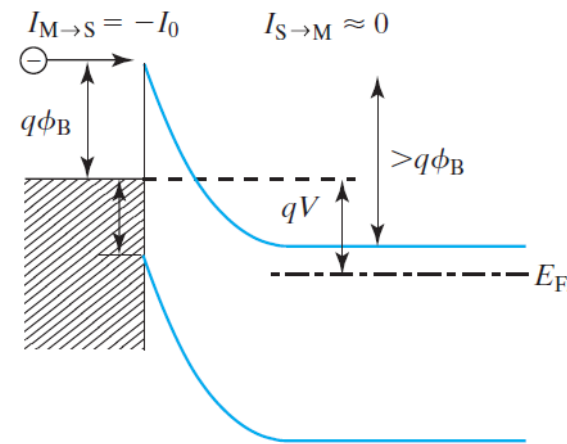
$$A^* = \frac{4\pi e m_e k_B^2}{2\pi \hbar^3} \approx 120 \text{ A} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{K}^{-2} \cdot \frac{m_e}{m_0}$$



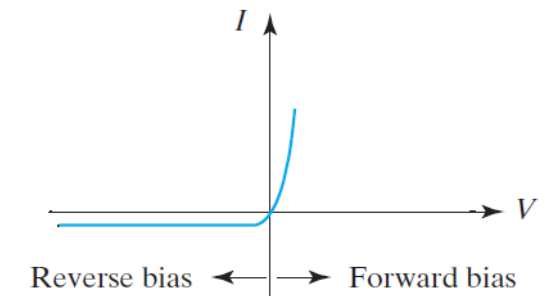
(a) $V = 0$. $I_{S \rightarrow M} = |I_{M \rightarrow S}| = I_0$



(b) Forward bias. Metal is positive wrt Si. $I_{S \rightarrow M} \gg |I_{M \rightarrow S}| = I_0$

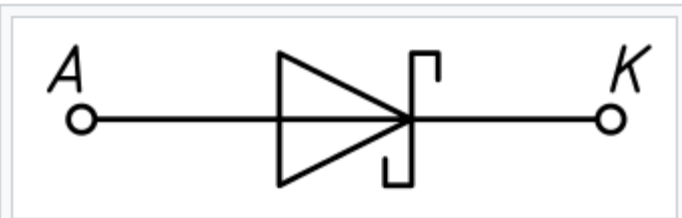


(c) Reverse bias. Metal is negative wrt Si. $I_{S \rightarrow M} \ll |I_{M \rightarrow S}| = I_0$

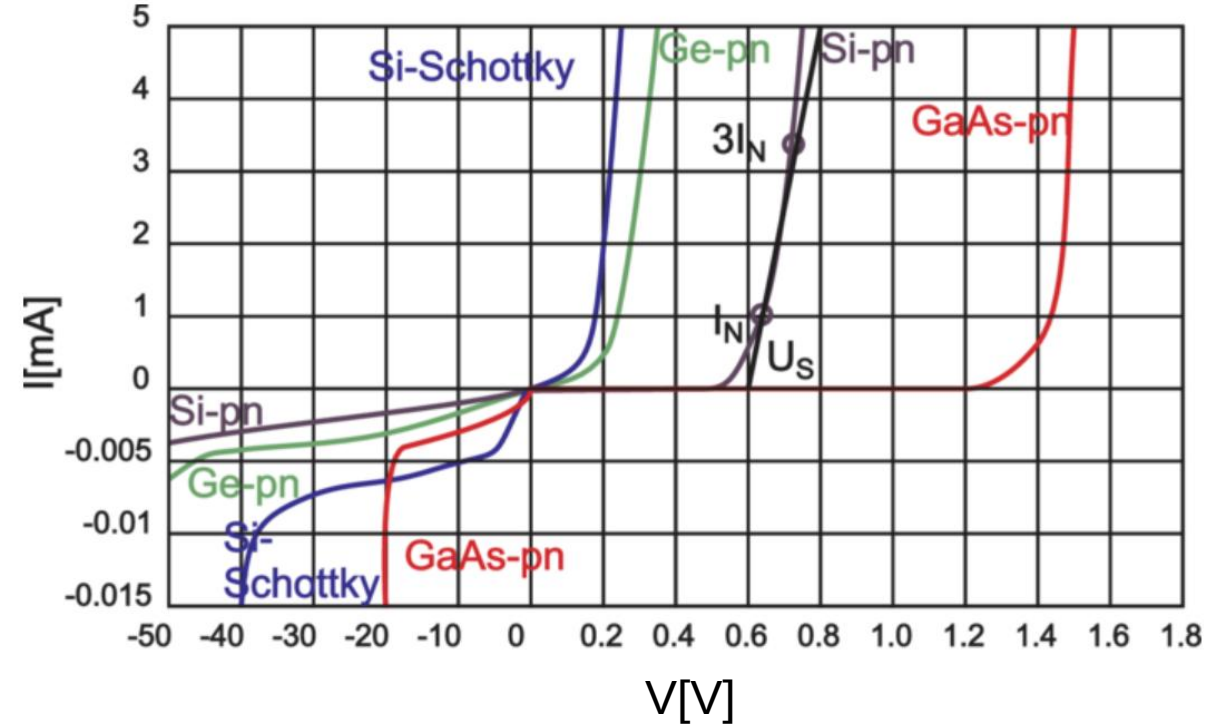


(d) Schottky diode I - V .

Schottky-Diode



Schaltzeichen nach DIN EN 60617-5:1996 (05-02-01)



Quelle: http://wwwex.physik.uni-ulm.de/lehre/physikalischeelektronik/phys_elektr/phys_elektrse11.html

- geringe Durchlassspannung
- keine gute Sperrwirkung in Rückwärtsrichtung
- es werden die Majoritätsladungsträger geschaltet (im Gegensatz zur pn-Diode)
- daher auch keine Umladungseffekte, schnelle Schaltzeiten
- sowohl für die Leistungselektronik als auch für die HF-Elektronik relevant

Schottky- vs. pn-Diode

FuB 13.44

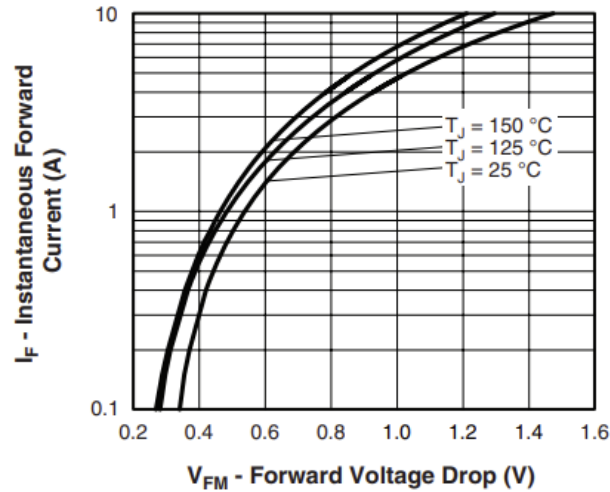


Fig. 1 - Maximum Forward Voltage Drop Characteristics

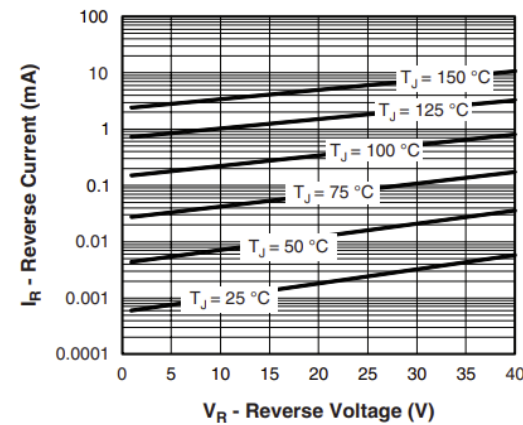


Fig. 2 - Typical Peak Reverse Current vs. Reverse Voltage

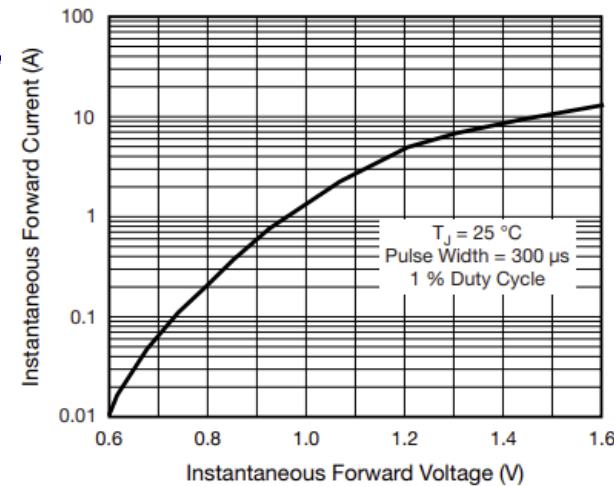


Fig. 4 - Typical Instantaneous Forward Characteristics

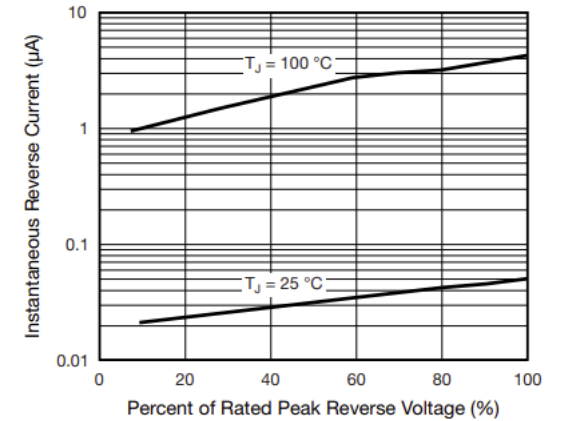


Fig. 5 - Typical Reverse Characteristics

10MQ 040NTR VIS Schottky-Gleichrichterdiode, 40 V, 1 A, DO-214AC



Artikel-Nr.: 10MQ 040NTR VIS

0,26 €

inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versandkosten

ab Lager, Lieferzeit: 1-2 Werktage



1 Stück



in den Warenkorb

☐ Zum Vergleich markieren

In Liste übernehmen

neue Liste erstellen

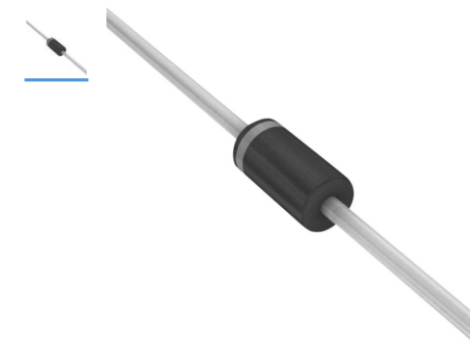
+ Hinzufügen



Dieser Artikel ist rabattfähig

Vishay Standarddiode 1N4007GP-E3/54 DO-204AL 1000 V 1 A

★★★★★ (0) Bestell-Nr.: 564850 - 62 Hst.-Teile-Nr.: 1N4007GP-E3/54 EAN: 2050003210980



Datenblatt

Datenblatt 564850 Vishay

Alle anzeigen

Weitere Varianten zu diesem Artikel

Ratgeber zu

Leiterplatten-Service



Abbildung ähnlich

Technische Daten Dokumente & Downloads Wird oft zusammen gekauft Bewertungen

Online Filiale Bequem Filiale auswählen

Online verfügbar (2596 Stück)
Lieferung: Di, 22.11.2022 bis Do, 24.11.2022

Verkauf und Versand durch: Conrad Electronic

0,21 € Filialverfügbarkeit

zzgl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versand

Menge	Preis	Ersparnis
In Stück		
1	0,21 €	-
50	0,19 €	10% = 1,00 €
100	0,18 €	14% = 3,00 €

1 Stück

In den Einkaufswagen

Verkauf und Versand* durch:

Conrad Electronic
AGB | Widerruf | Impressum >
Online verfügbar (2596 Stück)
Lieferung: Di, 22.11.2022 bis Do, 24.11.2022

0,21 €
zzgl. gesetzl. MwSt. Versand

p - n DIODE	SCHOTTKY DIODE
Reverse current is very low	Reverse current is relatively large
Forward current due to minority carrier injection from n - and p -sides	Forward current due to majority injection from the semiconductor
Forward bias needed to make the device conducting (the cut-in voltage) is large	The cut-in voltage is quite small
Switching speed controlled by recombination (elimination) of minority injected carriers	Device very fast: switching speed controlled by thermalization of "hot" injected electrons across the barrier $\sim$ few picoseconds
Ideality factor in I-V characteristics ~ 1.2 -2.0 due to recombination in depletion region	Essentially no recombination in depletion region $\rightarrow$ ideality factor ~ 1.0

Quelle: Mishra/Singh

Figure 5.6: A comparison of some pros and cons of the p - n diode and the Schottky diode.

Ohm'sche Kontakte

Ohm'sche Kontakte

- eigentlich möchten wir den Halbleiter kontaktieren, ohne uns mit Barrieren herum zu schlagen
- dies kann durch eine sehr hohe Dotierung erfüllt werden
- durch Einlegieren wird ein Bereich im Halbleiter geschaffen, der sehr hoch (n^+ , p^+) dotiert ist
- es entsteht eine sehr dünne RLZ

$$W = \left[\frac{2\epsilon_o \epsilon_r V_{bi}}{eN_D} \right]^{1/2}$$

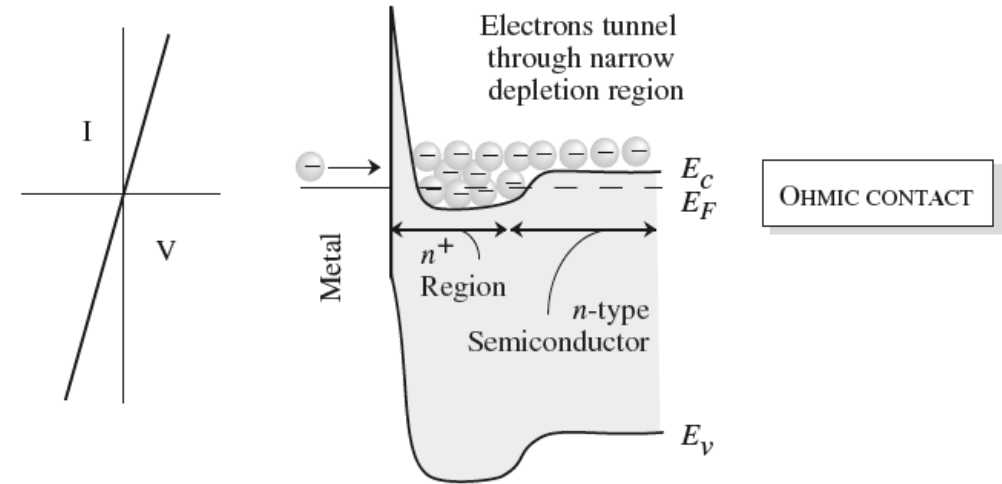


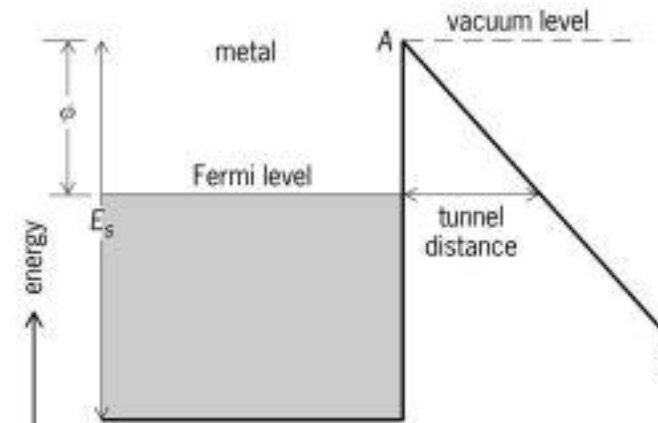
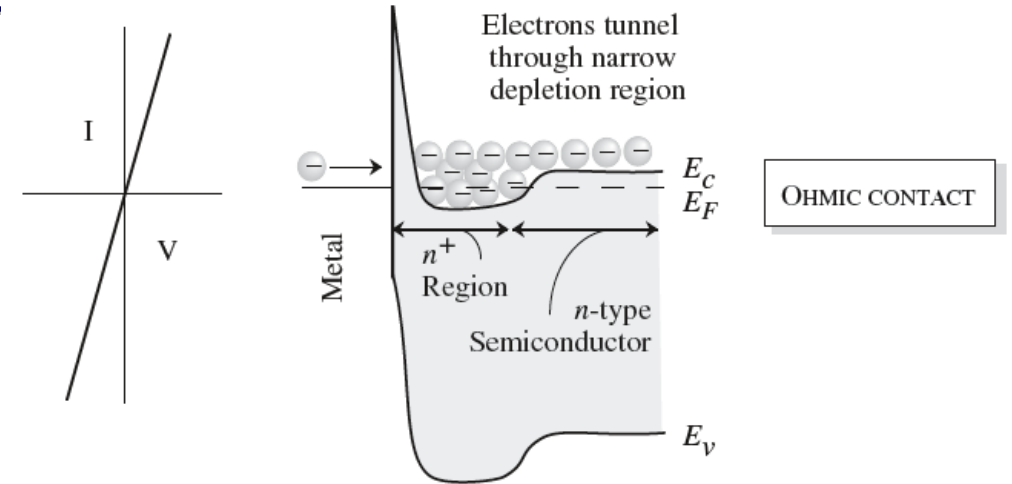
Figure 5.7: Current-voltage characteristics of an ohmic contact along with the band diagrams of metal- n^+ - n contact. The heavy doping reduces the depletion width to such an extent that the electrons can tunnel through the spiked barrier easily in either direction.

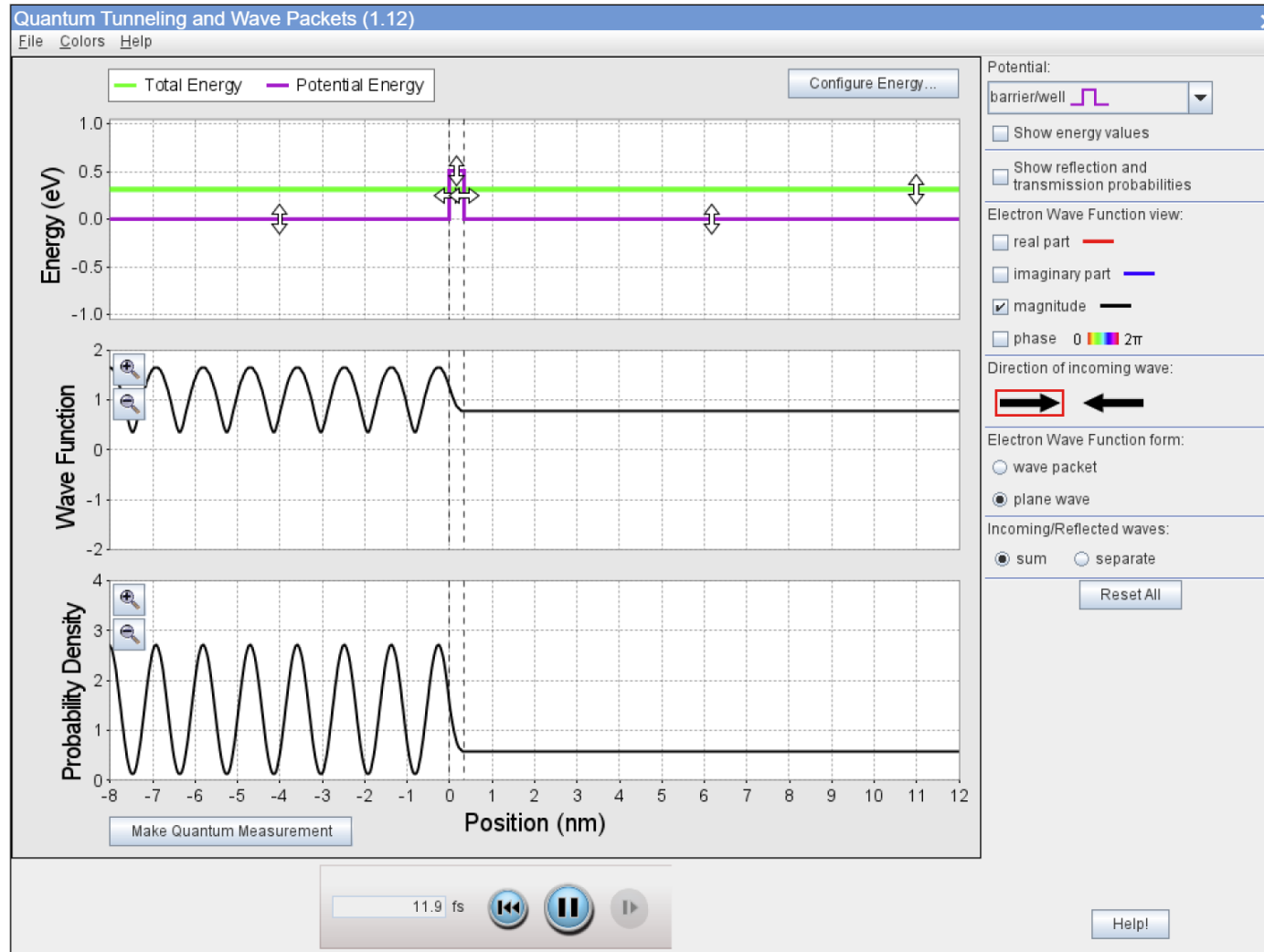
Ohm'sche Kontakt

- eigentlich möchten wir den Halbleiter kontaktieren, ohne uns mit Barrieren herum zu schlagen
- dies kann durch eine sehr hohe Dotierung erfüllt werden
- durch Einlegieren wird ein Bereich im Halbleiter geschaffen, der sehr hoch (n^+ , p^+) dotiert ist
- es entsteht eine sehr dünne RLZ mit Breite W :

$$W = \left[\frac{2\epsilon_o \epsilon_r V_{bi}}{eN_D} \right]^{1/2}$$

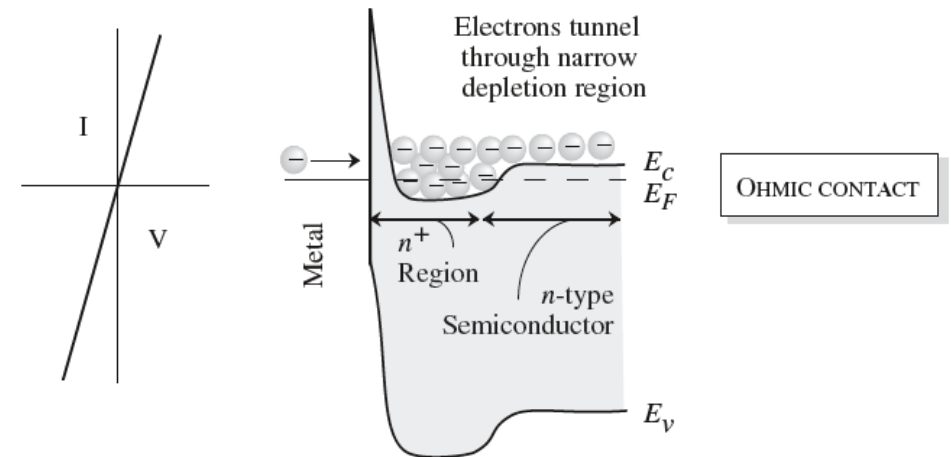
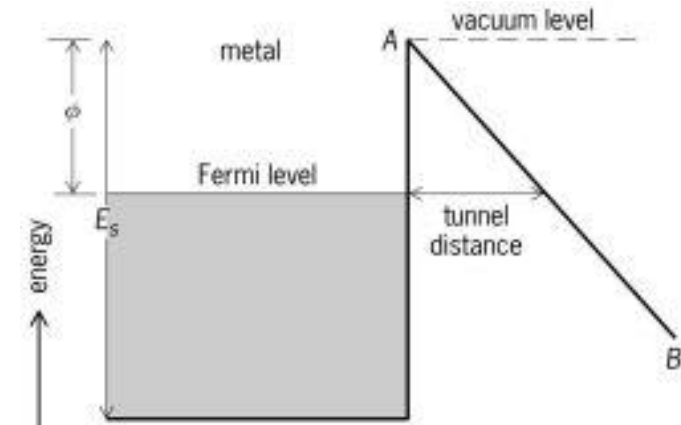
- eine genügend dünne Barrier kann durchtunnelt werden





Ohm'sche Kontakt

- eigentlich möchten wir den Halbleiter kontaktieren, ohne uns mit Barrieren herum zu schlagen
 - dies kann durch eine sehr hohe Dotierung erfüllt werden
 - durch Einlegieren wird ein Bereich im Halbleiter geschaffen, der sehr hoch (n+, p+) dotiert ist
 - es entsteht eine sehr dünne RLZ mit Breite W:
- $$W = \left[\frac{2\epsilon_o \epsilon_r V_{bi}}{eN_D} \right]^{1/2}$$
- eine genügend dünne Barrier kann durchtunnelt werden



Ohm'sche Kontakte

- Übergang von der thermionischen Emission zum Tunneleffekt

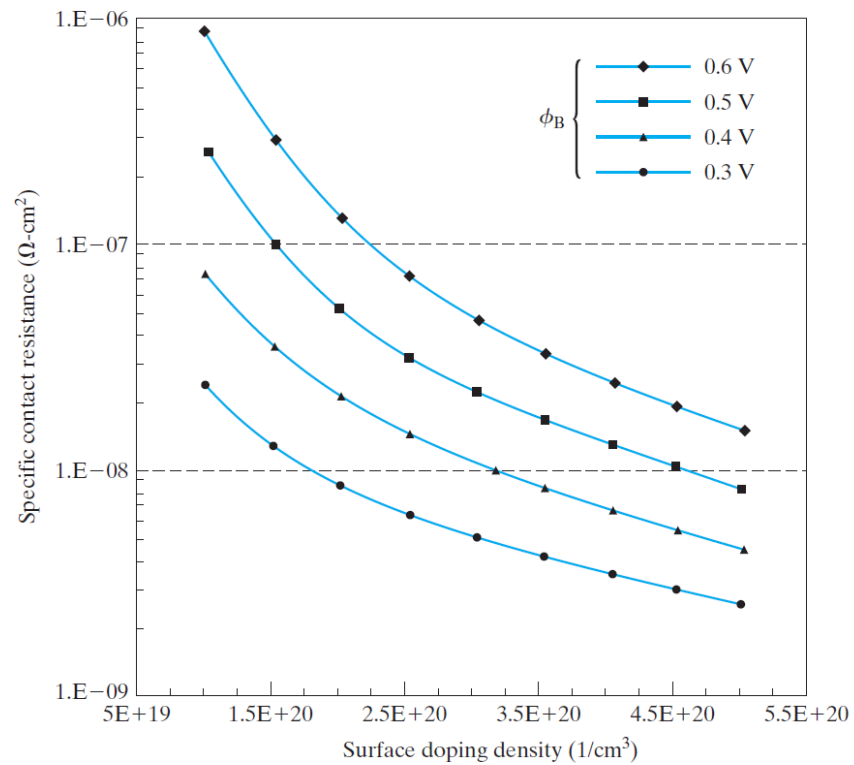
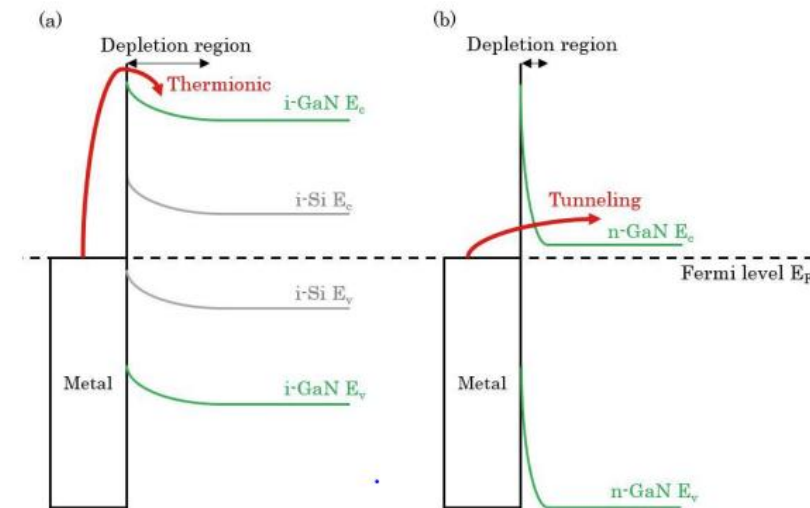


FIGURE 4-46 Theoretical specific contact resistance. (After [12].)



Quelle: D.Y. Chen (Dissertation Chalmers 2020)

Quelle: Hu

Ohm'sche Kontakte

- Übergang von der thermionischen Emission zum Tunneleffekt

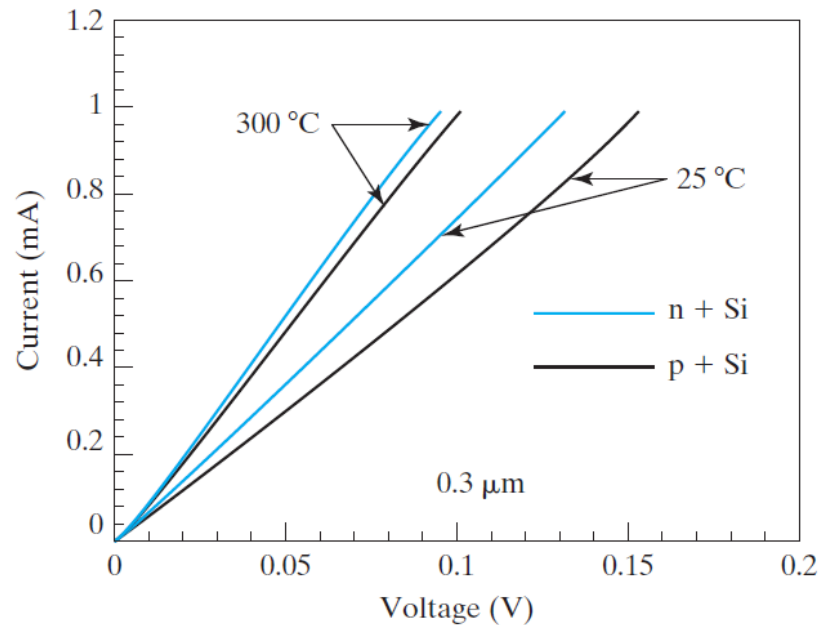
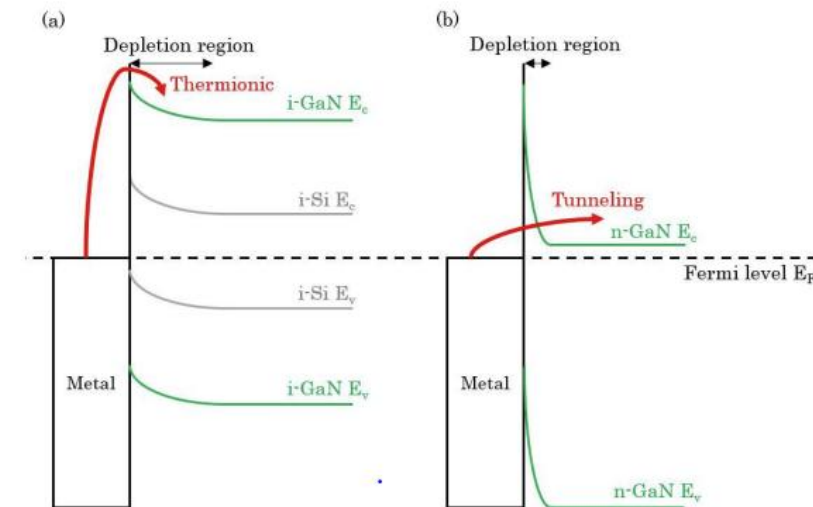


FIGURE 4-45 The IV characteristics of a $0.3\ \mu\text{m}$ (diameter) TiSi_2 contact on $\text{N}^+\text{-Si}$ and $\text{P}^+\text{-Si}$. (From [11] ©1999 IEEE.)



Quelle: D.Y. Chen (Dissertation Chalmers 2020)